Université Paris Cité

PASS

Parcours d'Accès Spécifique Santé

Embryologie

- Intervenante: Catherine Patrat

Année universitaire 2026-2027

Université Paris Cité

Première et deuxième semaines du développement embryonnaire

Santé
Université de Paris

Rappel Fécondation

La gamétogénèse

- Correspond à production de cellules germinales ou gamètes par gonades:

  - gamète mâle = spermatozoïde, produit par les testicules

  - gamète féminin = ovocyte, produit par les ovaires

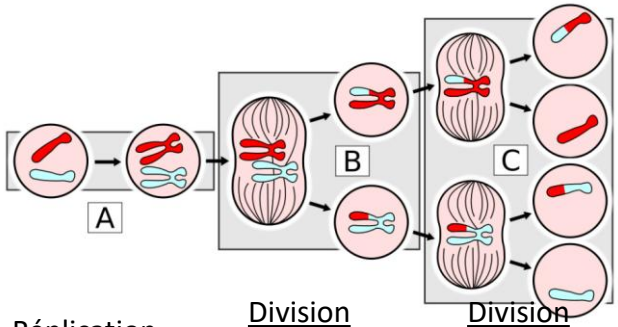
- Différente selon le sexe:
  - % l'homme = spermatogénèse
  - % la femme = ovogénèse

- Comporte:

  - <u>étape de division</u>:
    - permet le passage de cellules diploïdes (2n chromosomes) à des cellules haploïdes (n chromosomes, soit un seul chromosome de chaque à 1 chromatide)

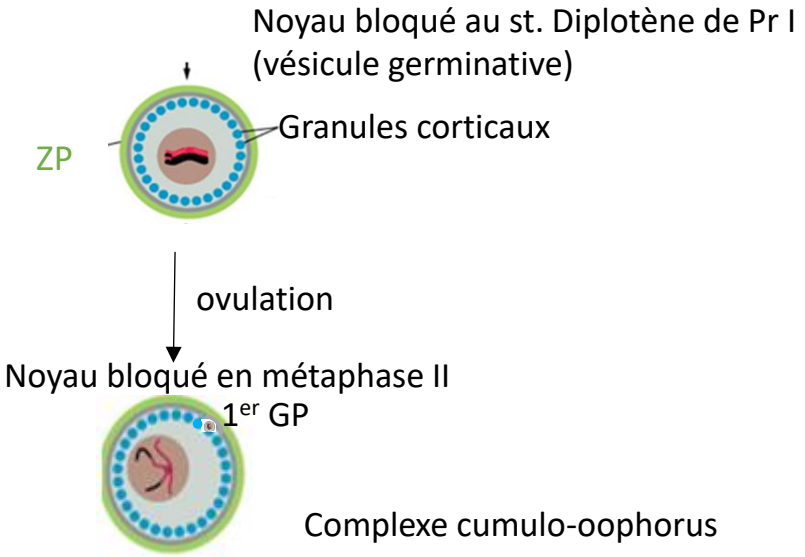
    - Mécanisme mis en jeu= méiose
      - Réduction du nombre de chromosomes
      - Brassage des informations génétiques
      - Propre aux cellules sexuelles
      - = succession de deux divisions cellulaires précédées d'une seule synthèse d'ADN, qui aboutit à la formation de quatre cellules haploïdes pour une cellule diploïde qui entre en méiose.

  - <u>étape de maturation</u>

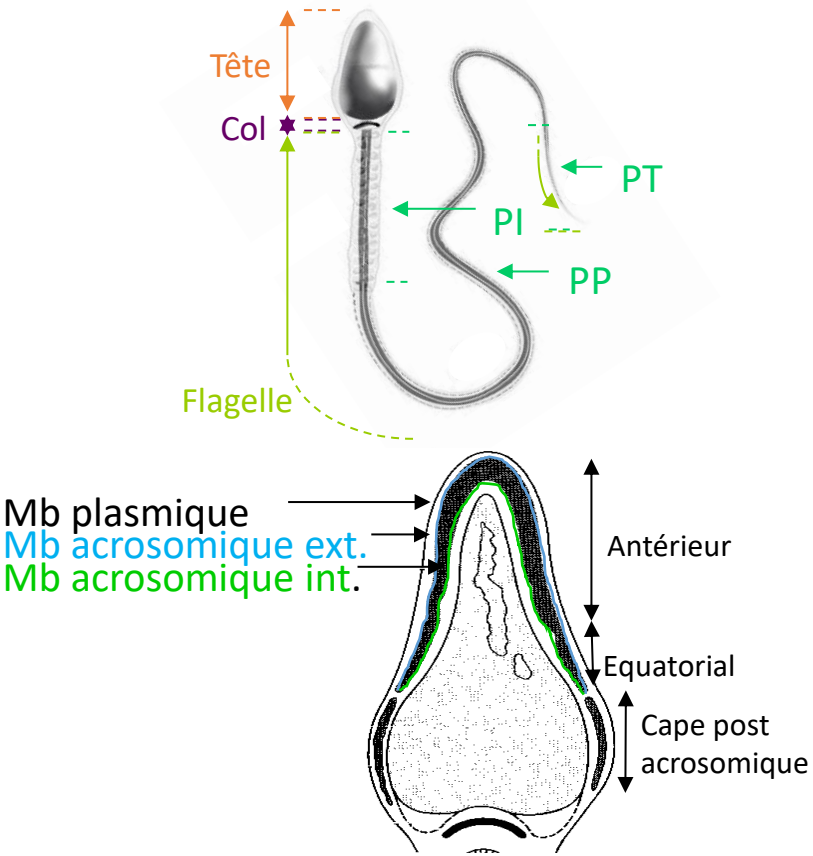


OVOCYTE

- Issu de l'ovogénèse
- Au sein d'un follicule
- Entouré des cellules de la corona radiata
- ARNm ou transcrits maternels



SPERMATOZOIDE



La capacitation

- Définitions: modifications subies par le spermatozoïde pour le rendre capable de féconder l'ovocyte
  - membranaires
  - intra cellulaires

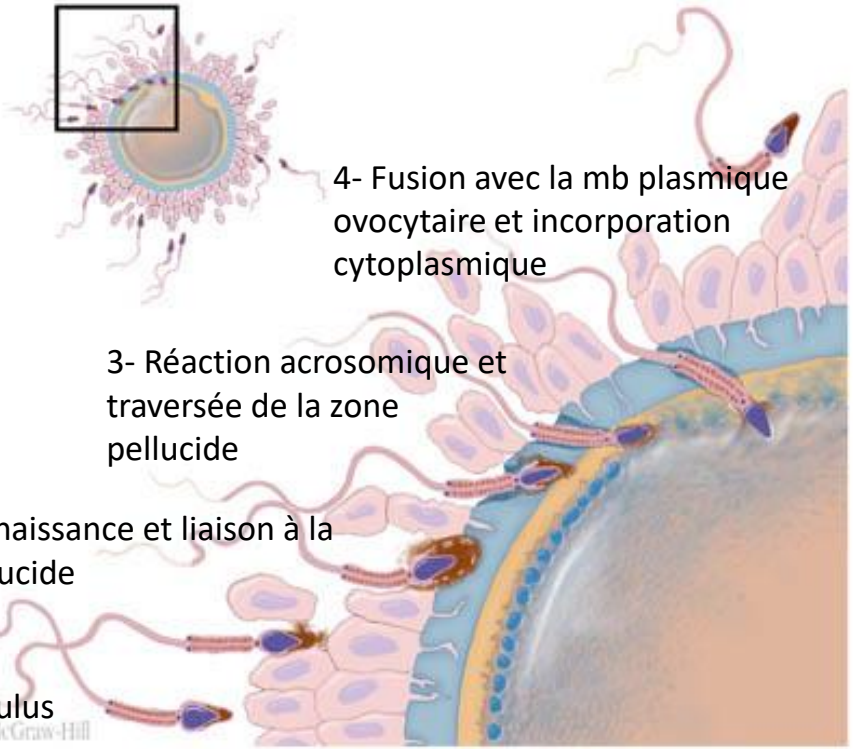
  = transformation réversible, continue et éphémère

Spermatozoïde éjaculé NON FECONDANT → Spermatozoïde capacité FECONDANT

(maturation épididymaire, plasma séminal)

- Lieu = voies génitales féminines (col et corps utérin et trompes)
- Durée = 2-3 heures, d'autant plus courte que l'ovulation est proche
- Augmentation de la fluidité membranaire, exposition de glycoprotéines réceptrices à la ZP, augmentation du calcium interne

La fécondation



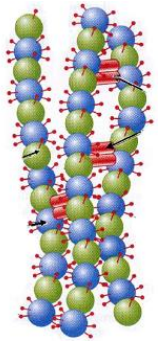
Zone pellucide

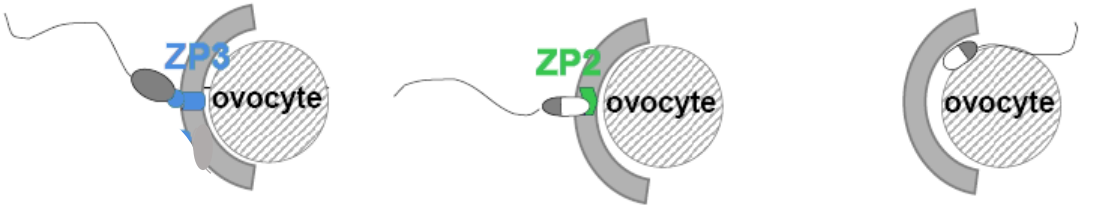
ZP1 élément pontant des chaînes

ZP3

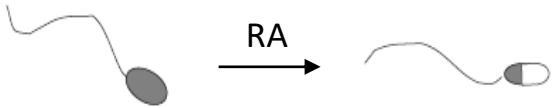
- ligand pour des récepteurs du spermatozoïde intact (fixation primaire)
- inducteur de la réaction acrosomique

ZP2 ligand pour des récepteurs du spermatozoïde acrosome-réagi (fixation secondaire)





Fixation primaire | Fixation secondaire | Fixation et fusion

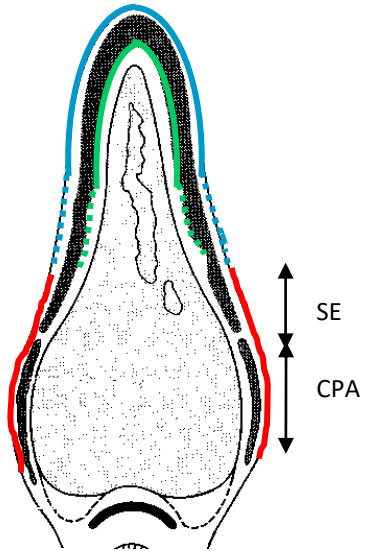


Acrosome intact | Acrosome réagi

L'interaction gamétique implique liaisons entre différents constituants du spermatozoïde et l'ovocyte

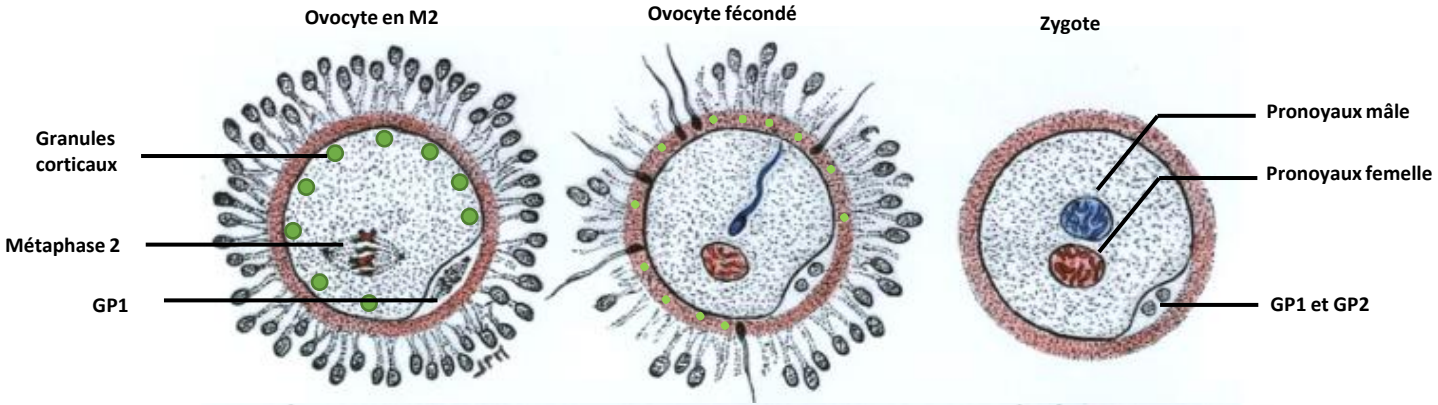
- Liaison avec la zone pellucide (spécifique d'espèce)
  - Fixation primaire:
    - Spz acrosome intact
    - membrane plasmique (apex+++) (galactosyltransférase puis sp95)
    - ZP3
  - Fixation secondaire puis traversée de la zone pellucide :
    - spz acrosome réagi
    - membrane acrosomique interne
    - ZP2

- Fusion avec l'ovocyte:
  - membrane plasmique (segment équatorial (SE) puis cape post acrosomique (CPA))
  - Couple Juno/IZUMO stabilisé par CD9



L'activation ovocytaire

- Cascade d'évènements sous la dépendance de la PLCζ spermatique.
- Elévation de la concentration en calcium intra-cytoplasmique.
  - ► Exocytose des granules corticaux et bloc à la polyspermie.
  - ► Reprise et achèvement de la Méiose II ovocytaire. Expulsion du 2ème globule polaire (GP).
  - ► Formation des pronoyaux: 1 mâle et 1 femelle



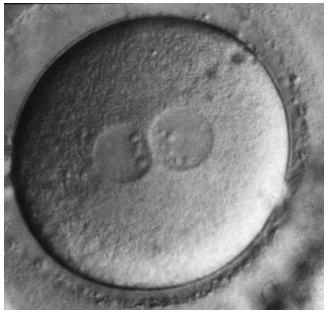
Collège des Histologistes, Embryologistes et Cytogénéticiens - CHEC

Le stade zygote

16-22heures post-fécondation

PN Femelle

- Après l'expulsion du 2ème GP, la télophase ovocytaire se décondense et s'entoure d'une enveloppe nucléaire.
- Le pronoyau femelle est formé.
- Il est haploïde: 23 chromosomes à 1 chromatide (1n, 1c).
- Il est localisé en regard du 2ème GP.



Zygote humain

PN Mâle

- Dans le cytoplasme ovocytaire, le noyau spermatique perd son enveloppe. Les chromosomes se décondensent. Une enveloppe nucléaire se renouvelle.
- Le PN mâle est formé
- Il est haploïde: 23 chromosomes à 1 chromatide (1n, 1c).
- Il est localisé en regard du point de fusion
- Les mitochondries et l'axonème sont dégradés.
- Le spermaster se met en place à partir du centriole spermatique proximal, fonctionne comme un ½ fuseau mitotique
- Il permet le rapprochement des pronuclei au centre de l'ovocyte
- Le zygote est formé

Première semaine de développement
=
Développement pré-implantatoire

Santé
Université de Paris

Objectifs

- Savoir décrire le développement de l'embryon depuis la première cellule jusqu'au blastocyste
- Connaître les stades importants de la préimplantation et savoir les décrire
- Connaître la durée de la préimplantation

Santé
Université de Paris

Première semaine du développement

- La fécondation et l'activation ovocytaire
- La formation du zygote et la restauration de la diploïdie
- La transformation morphologique et la migration de l'embryon
- Contrôle génétique et épigénétique

- Suite à la fécondation de l'ovocyte par un spermatozoïde, le développement pré-implantatoire débute.

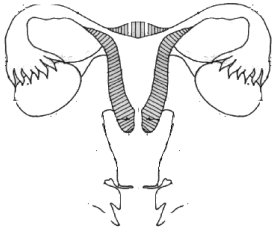
- Il dure 6 jours.

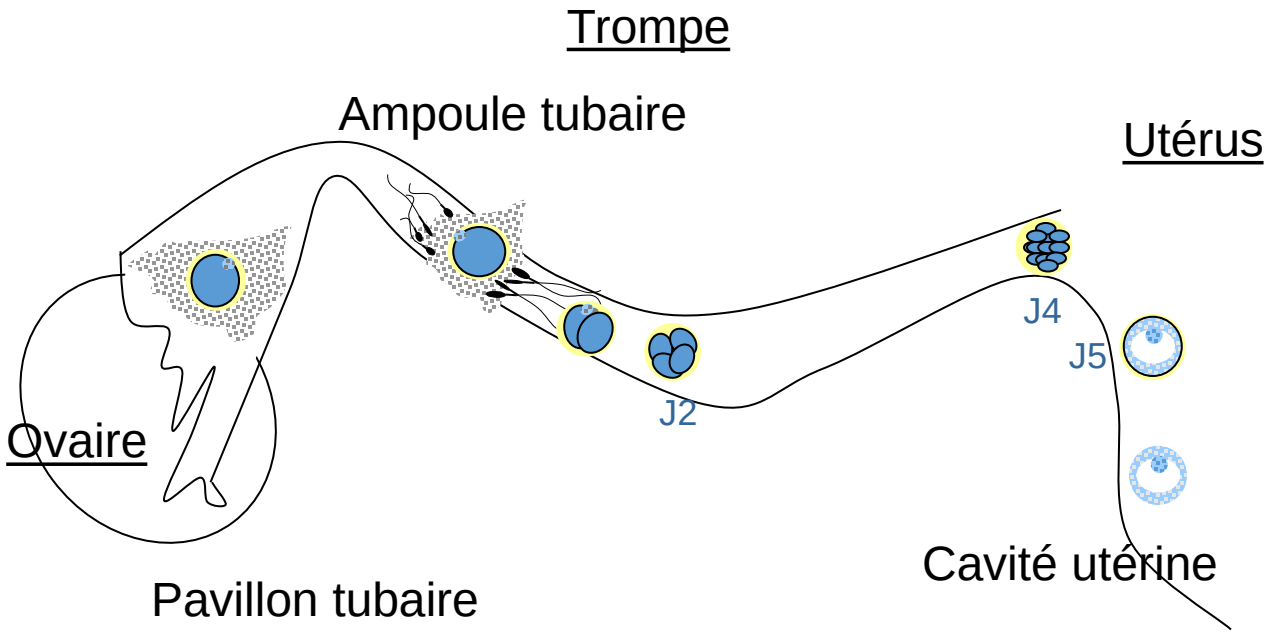
- *Migration*
  L'ovocyte fécondé va migrer de l'ampoule tubaire vers la cavité utérine.

- *Transformation morphologique*
  Parallèlement à cette migration tubaire, l'ovocyte fécondé va se transformer en blastocyste par le biais de divisions cellulaires successives.

- *Eclosion/Implantation*
  Au terme du 6ème jour qui suit la fécondation, le blastocyste éclot afin de s'implanter dans l'endomètre, muqueuse tapissant la cavité utérine.

Transformation morphologique et migration de l'œuf





Ovulation

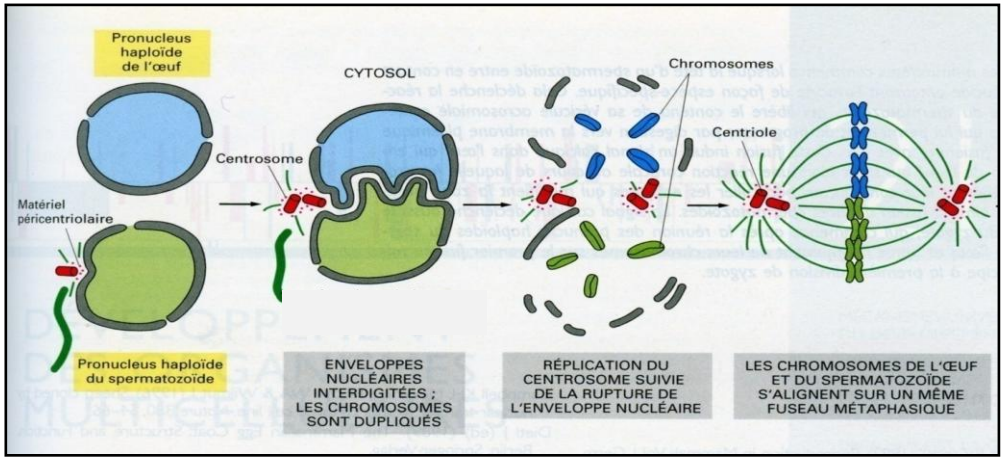
Zygote
16-22h

Clivages embryonnaires
>24h

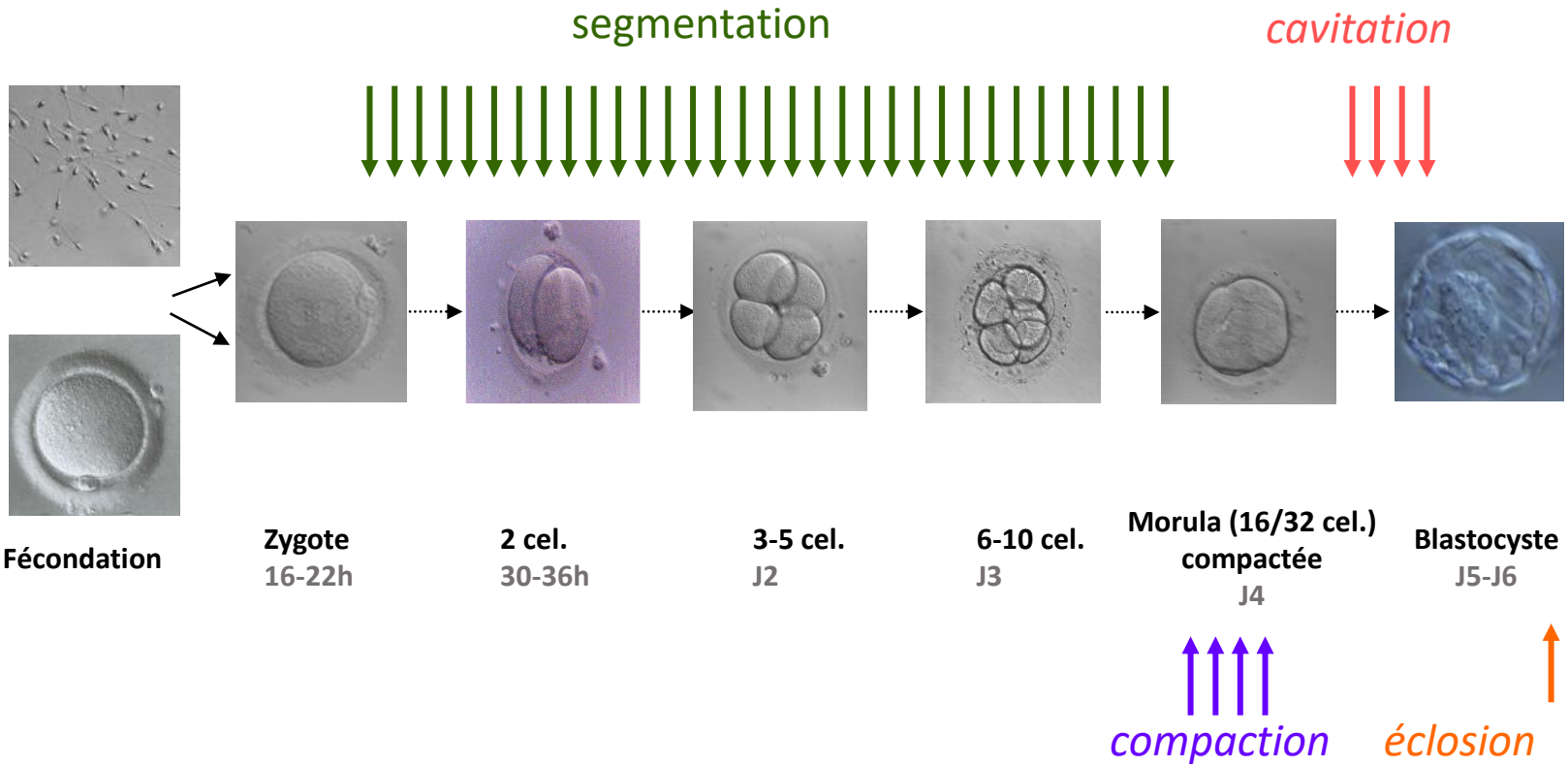
Implantation
J6-J7

La restoration de la diploïdie

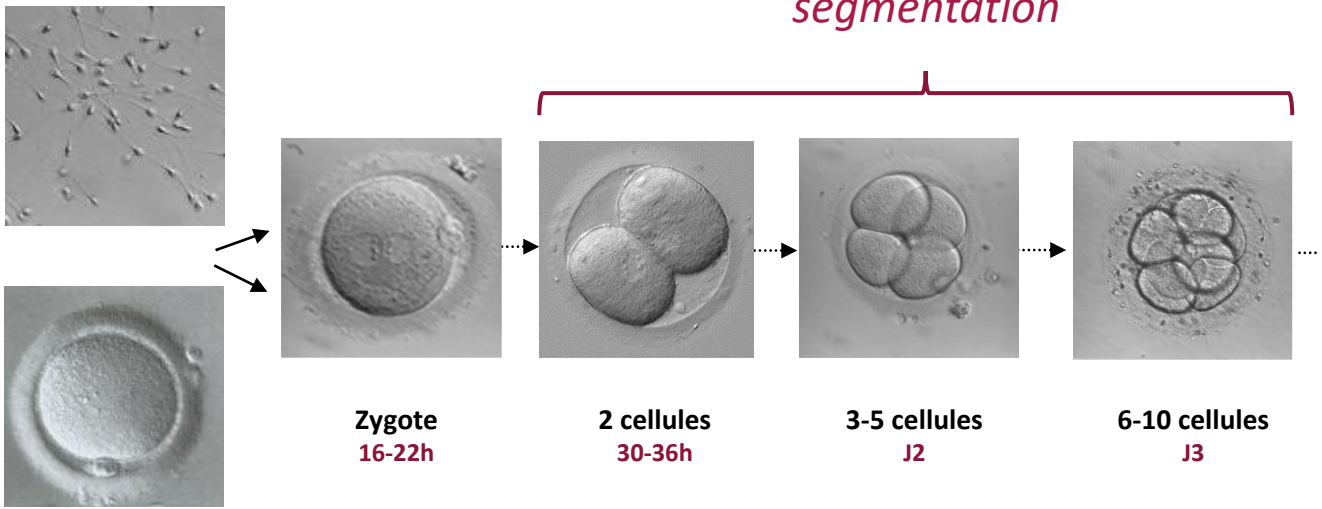
- Centrosome de division à partir du centriole proximal paternel (et peut etre aussi distal): 2 centrioles perpendiculaires et matériel péri centriolaire
- Phase S du cycle cellulaire:
  - Synthèse de l'ADN: 1n, 2c dans chacun des pronoyaux.
  - Duplication du centrosome
- Disparition des membranes nucléaires. Condensation de l'ADN.
- Chromosomes pater et mater sur la plaque métaphasique: amphimixie et restauration de la diploïdie.



Evènements morphologiques

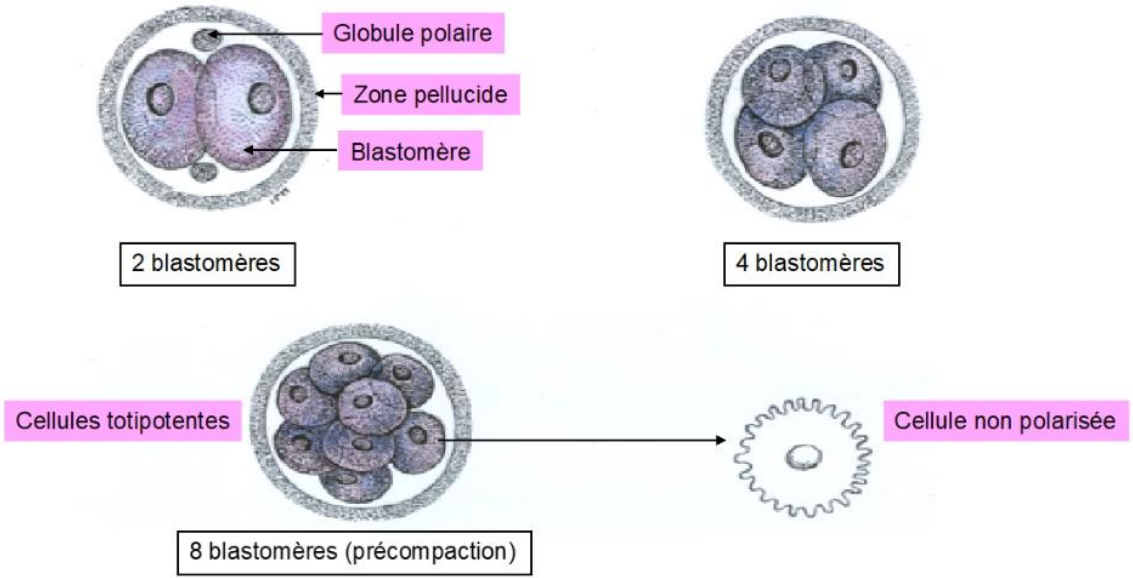


Evènements morphologiques



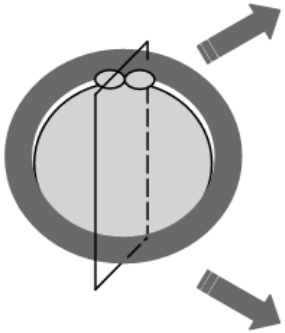
1. Segmentation

- Série de mitoses successives:
  - Symétriques
  - Réductrices (N/C↑)
  - Volume constant (~ 120-150µm)
  - Asynchrones: stades 3, 5, 7 cellules
  - Plans de clivages
- Cellules filles = Blastomères
  - Non polarisées
  - Totipotentes
- Rôle protecteur et cohésif de la ZP



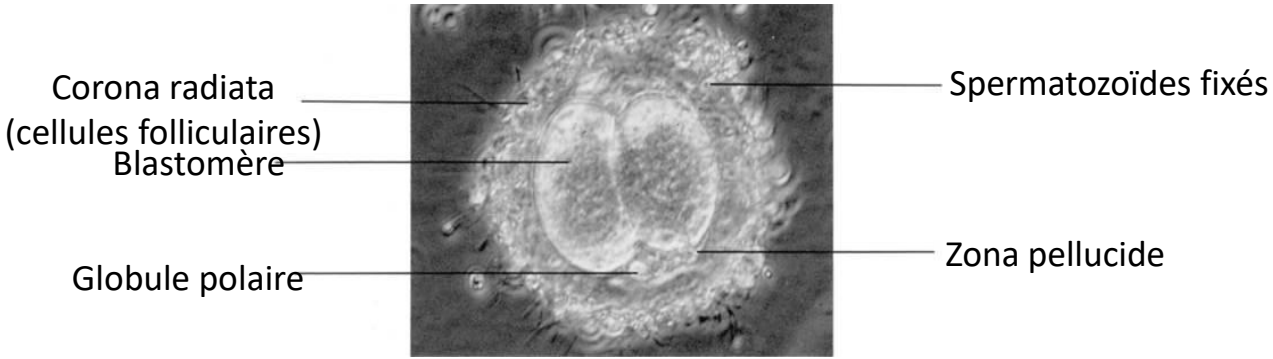
Collège des Histologistes, Embryologistes et Cytogénéticiens - CHEC

1.1. Première division de segmentation



- 30-36h après la fécondation
- Selon un plan méridional = perpendiculairement à l'équateur et dans l'alignement avec les 2 globules polaires

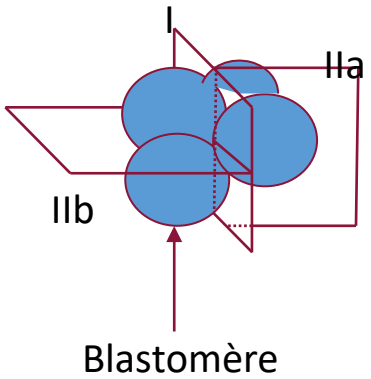
- En résultent deux blastomères de taille égale
- Puis, les clivages s'enchainent toutes les 20h environ

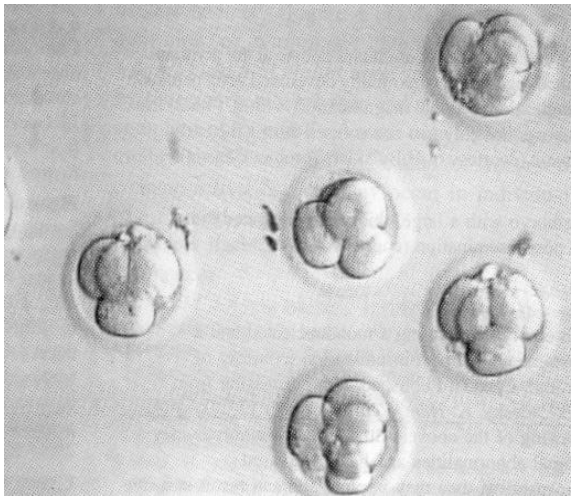


1.2. Deuxième division de segmentation

- Légèrement asynchronie entre les 2 blastomères (parfois embryon à 3 cellules)
- Le premier qui se divise le fait selon un plan perpendiculaire à l'équateur (II a)
- Le second le fera selon un plan passant par l'équateur (II b)

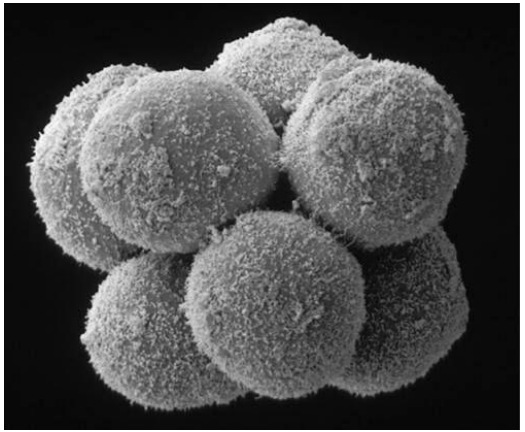
→ Orientation pyramidale caractéristique des blastomères du stade 4 cellules = disposition tétraédrique





1.3. Divisions ultérieures jusqu'au stade 16 cellules

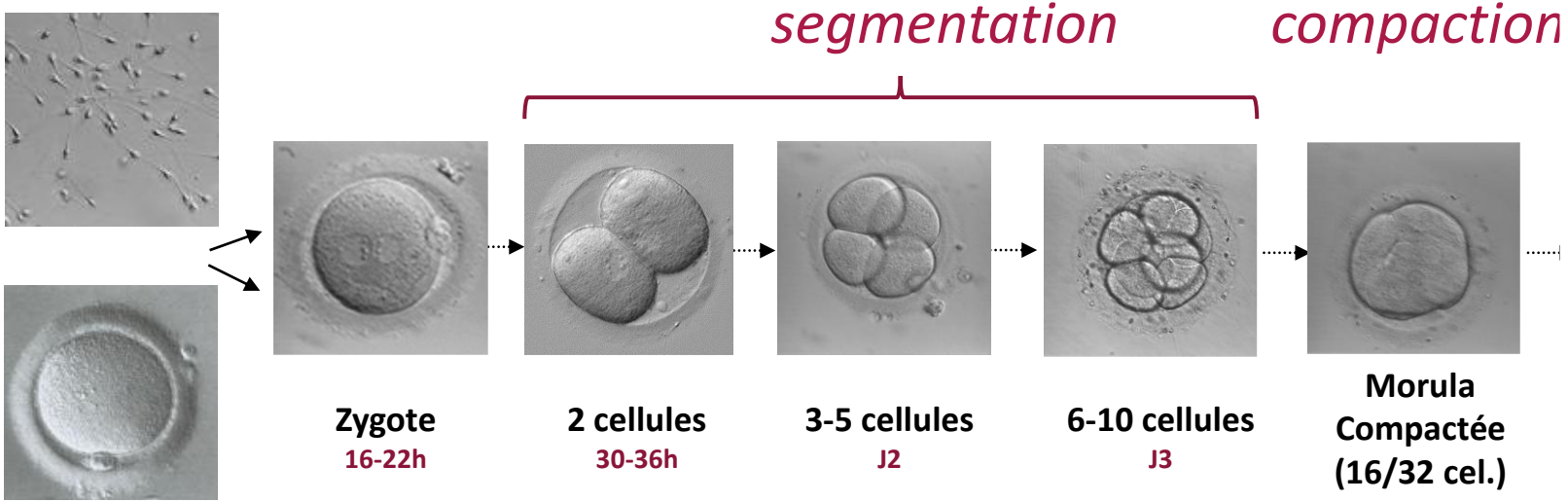
- Au stade 16 cellules: Morula (aspect de « mûre »)
- Blastomères sphériques non encore polarisés
- Adhérences ponctuelles de type desmosome entre deux blastomères
- Mb plasmique présentant des microvillosités
- Cellules totipotentes



http://astrosurf.com/luxorion/Bio/embryon-morula.jpg

Microscopie électronique à balayage d'un embryon au stade morula non compactée

Evènements morphologiques

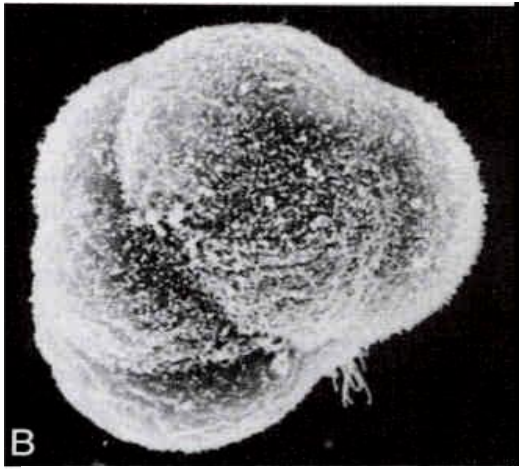


2. Compaction

- A partir du stade de 16-32 cellules

- Modification morphologique de la morula:
  - Aplatissement des blastomères non-indivisualisables → Compaction

- Mécanismes mis en jeu:
  1. Création de jonctions intercellulaires différentielles: face interne concave/ face externe convexe
  2. Polarisation des blastomères periphériques



http://www.md.ucl.ac.be/didac/anat110/Chapitre1/Morula.png

2.1. Jonctions intercellulaires

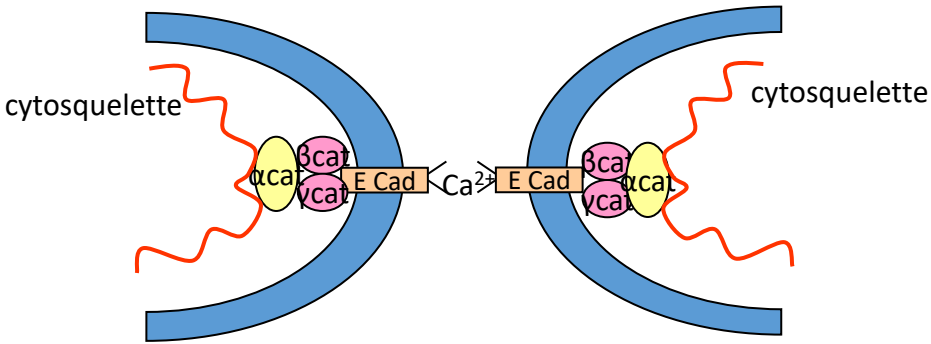
- Jonctions adhérentes → **adhésion cellulaire**
- Jonctions serrées → **polarité cellulaire**
- Jonctions communicantes → **communications cellulaires**

2.1.1. Jonctions adhérentes

a- Structure moléculaire:

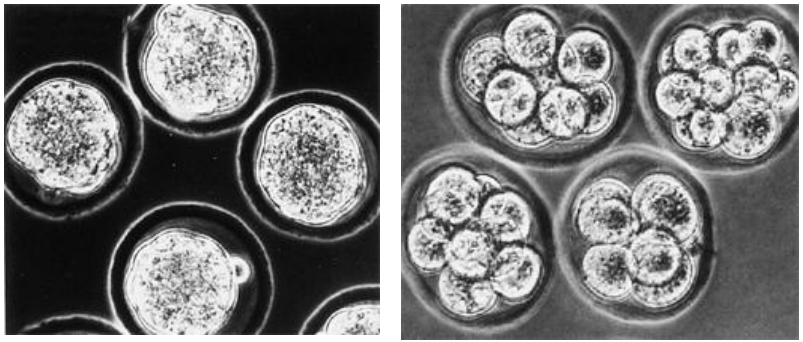
Structure: - cadhérine (E-cad)
- β et/ou γ caténine
- α caténine

Localisation: - Latéro-basale
- Cellules externes



b- Rôle

- Anticorps anti-E cadhérine ➔ Inhibition de la compaction
- Rôle du calcium



sans Ac avec Ac

► E-cadhérine:

- **initiateur de compaction**
- permet adhésion cellulaire en présence de calcium

2.1. Jonctions intercellulaires

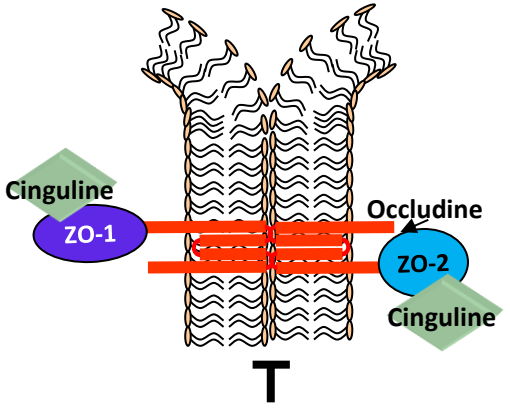
- Jonctions adhérentes → **adhésion cellulaire**
- Jonctions serrées → **polarité cellulaire**
- Jonctions communicantes → **communications cellulaires**

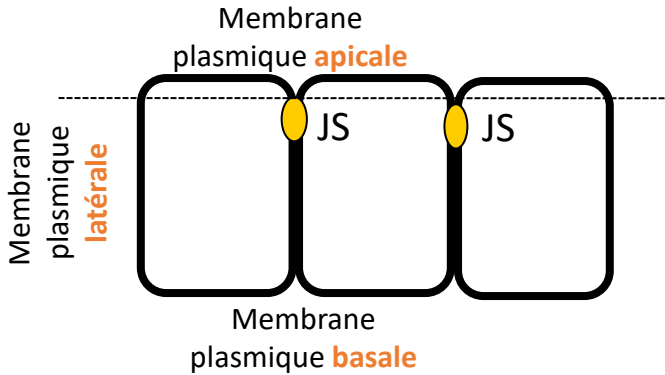
2.1.2. Jonctions serrées

a- Structure moléculaire:

<u>Structure</u>:
- Occludine
- Protéines Zona occludens ZO1 et ZO2
- Cinguline

<u>Localisation</u>:
- Région apico-latérale
- Cellules externes

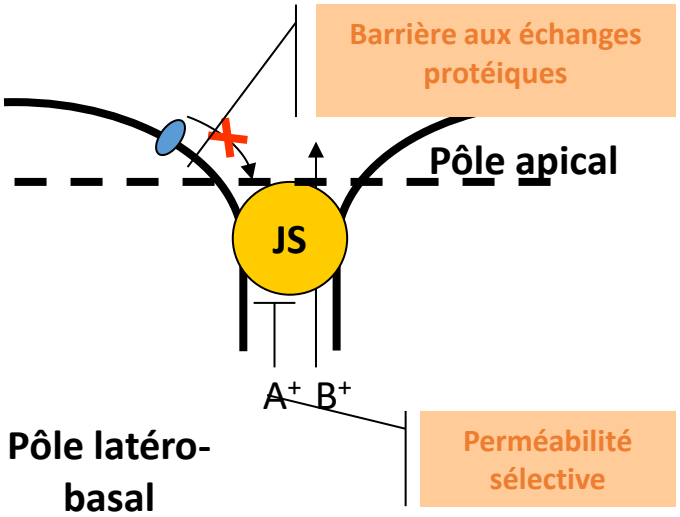


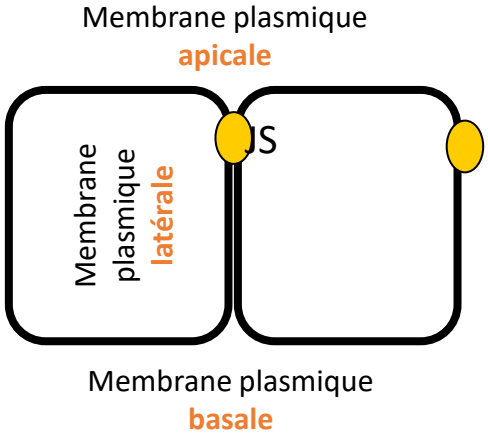


Ceinture de jonctions serrées

b - Rôle

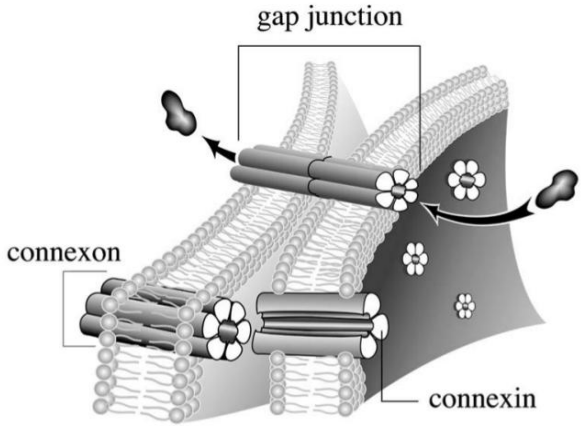
- Etablissement d'une polarité cellulaire
- Barrière quasi étanche / milieu extérieur
- Signe l'initiation d'une différenciation cellulaire au sein de l'embryon





2.1. Jonctions intercellulaires

- Jonctions adhérentes → **adhésion cellulaire**
- Jonctions serrées → **polarité cellulaire**
- Jonctions communicantes → **communications cellulaires**



2.1.3. Jonctions communicantes ou GAP junction

a- Structure moléculaire:

Structure: - Connexines dont connexine 43 (hexamère: x6)

Localisation: - Région latérale
- Cellules externes

b- Rôle

- Passage des molécules < 1000 Da

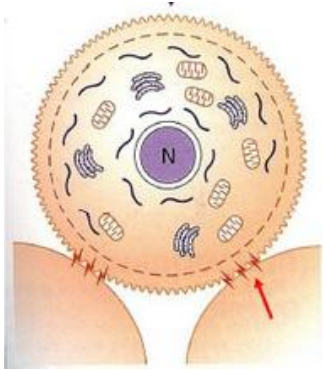
https://project.inria.fr/keops/fr/what-are-gap-junctions/

2.2. Polarité cellulaire

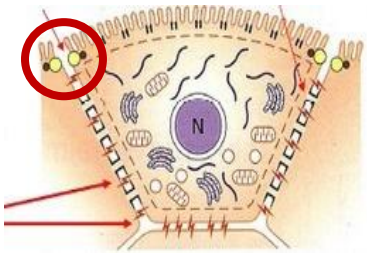
- Concerne uniquement les cellules les plus externes
- Cellules centrales apolaires

→ Asymétrie embryonnaire

- Différents types:
  - Polarité cytoplasmique: organisation cytosquelette actine et microtubules, redistribution des organites
  - Polarité membranaire:
    - systèmes de jonction serrées
    - microvillosités limitées aux surfaces cellulaires libres: apex



Cellule sphérique
sans polarité apparente



Polarité
structurelle et moléculaire



Ségrégation de lignage

1. Cellules externes polaires
   - Aplaties → « épithélium de surface »
   - Jonctions serrées apico-latérales
   - Jonction adhérentes et communicantes latérales

→ **Futur trophectoderme (TE)**

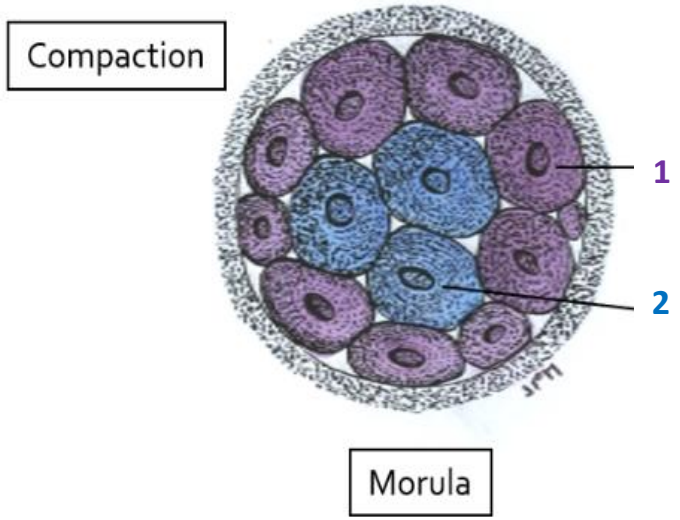
→ **Placenta + une partie des annexes**

2. Cellules internes apolaires
   - Arrondies, en amas, plus volumineuses
   - Jonctions communicantes et desmosomes

→ **Future masse cellulaire interne (MCI)**

→ **Embryon (CSE) + une partie des annexes**

→ **Pluripotence**

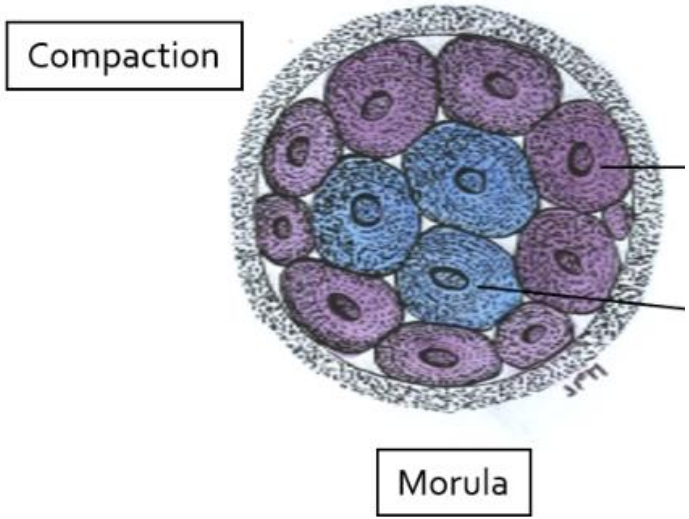


Collège des Histologistes, Embryologistes et Cytogénéticiens - Cl

Compaction:

- **Perte de la totipotence**
- **Ségrégation de lignage (MCI et TE)**

Contrôle génique de la ségrégation de lignage



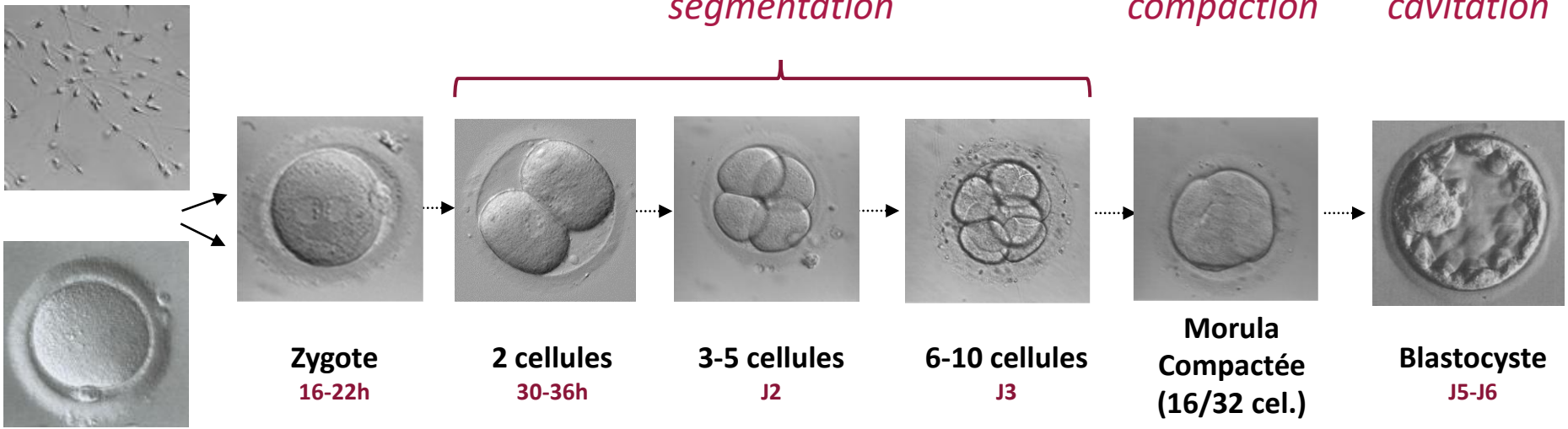
Cdx2 + / Eomes +
Oct4 - / Nanog -

Oct4 + / Nanog +
Sox2 +

Développement du trophectoderme régulé par:
- Expression des gènes Cdx2 et Eomes
- Répression des gènes Oct4 et Nanog

Développement de la masse cellulaire interne régulé par:
- Expression des facteurs de pluripotence Oct3/4, Nanog et Sox2

Evènements morphologiques

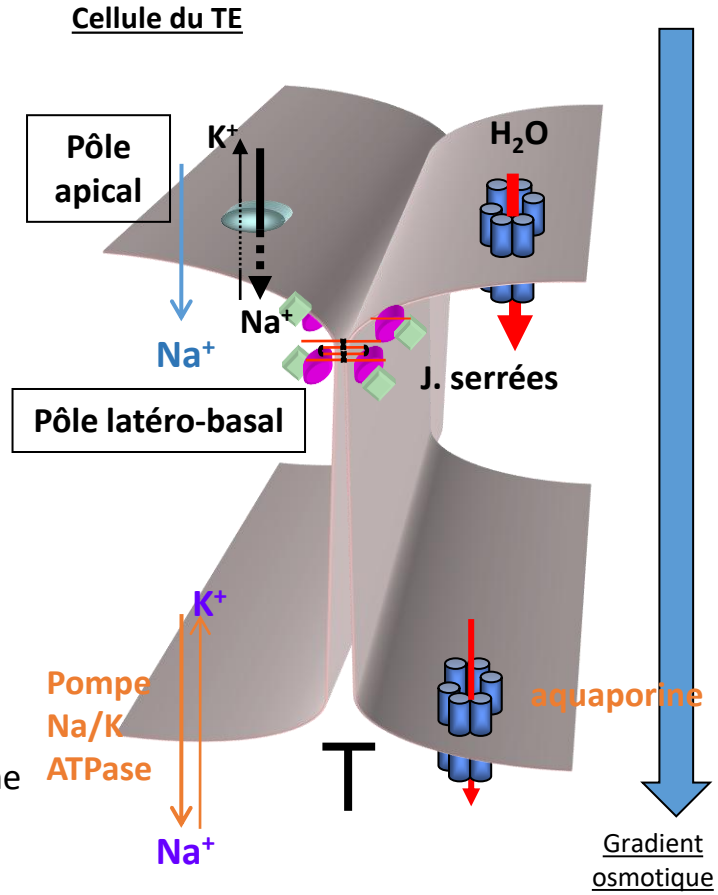


3. Cavitation

3.1. Mise en place de la cavité

- Jonctions serrées au pôle apical des cellules externes
  - Epithélium étanche, mince, unistratifié: le trophectoderme
- Mécanismes:
  - Expression d'une pompe Na^+/K^+ ATPase par les blastomères ext: échanges actifs et gradient osmotique entre ext/int
  - Passage de Na^+ et d'eau par osmose de l'ext (trompe) vers l'int (embryon) au travers de la ZP
  - Passage d'eau contrôlé par les aquaporines (diffusion)
  - Imperméabilité intercellulaire due aux jonctions serrées

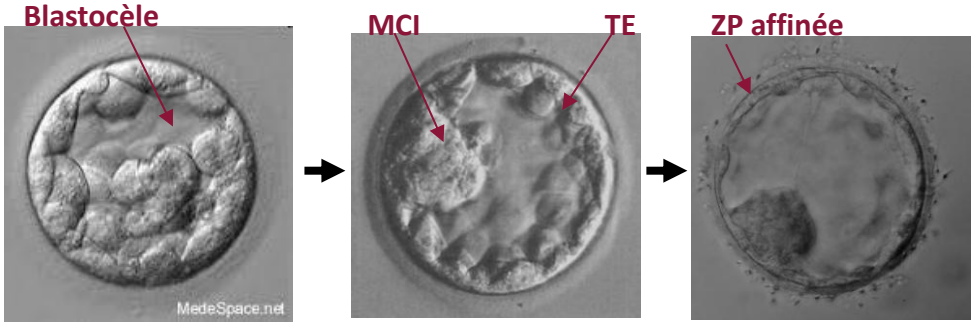
→ Formation de lacunes intercellulaires fusionnant pour constituer une grande cavité liquidienne: le blastocèle



3. Cavitation

3.2. Evolution du blastocyste

- Mise en place du blastocèle → individualisation des deux lignées cellulaires:
  - Masse Cellulaire Interne (MCI) et Trophectoderme (TE)
- Augmentation de taille du blastocyste
  - Mitoses: TB festonné, MCI compactée
  - Augmentation du volume du blastocèle
  - Affinement de la ZP



Jeune blastocyste
Fin J4-Début J5

120-150 µm

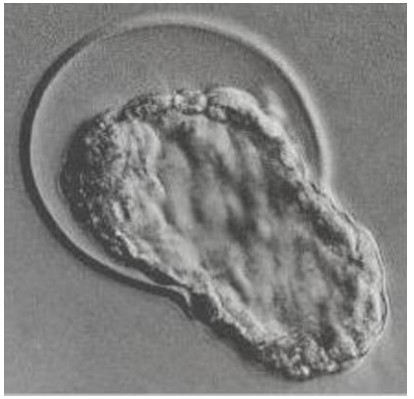
Blastocyste mature
J5
(120 à 150 cellules)

Blastocyste expansé
Fin J5-Début J6

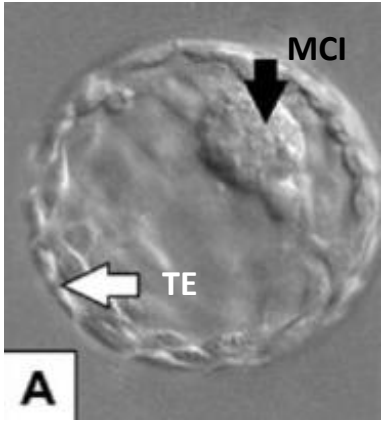
200 µm

4. Eclosion

- Sous l'effet
  - de l'augmentation du volume du blastocèle
  - des contractions d'expansion du blastocyste (in vitro +, in vivo?)
  - d'une digestion enzymatique de la ZP (sécrétion par les cellules du trophectoderme de protéases de type trypsine)
- Rupture de la ZP au niveau du pôle anti-embryonnaire
- Libération du blastocyste pouvant interagir directement avec la muqueuse utérine (endomètre) en vue de son implantation



Blastocyste en cours d'éclosion
http://umvf.univ-nantes.fr/



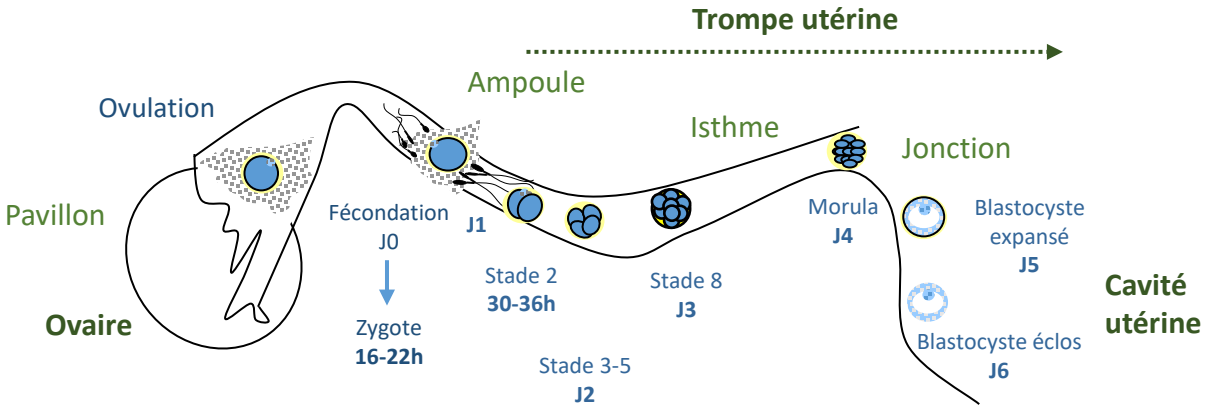
Blastocyste éclos
Gardner et Schoolcraft, 1999

Développement embryonnaire pré-implantatoire: 2 cellules à éclosion



Migration tubaire de l'œuf

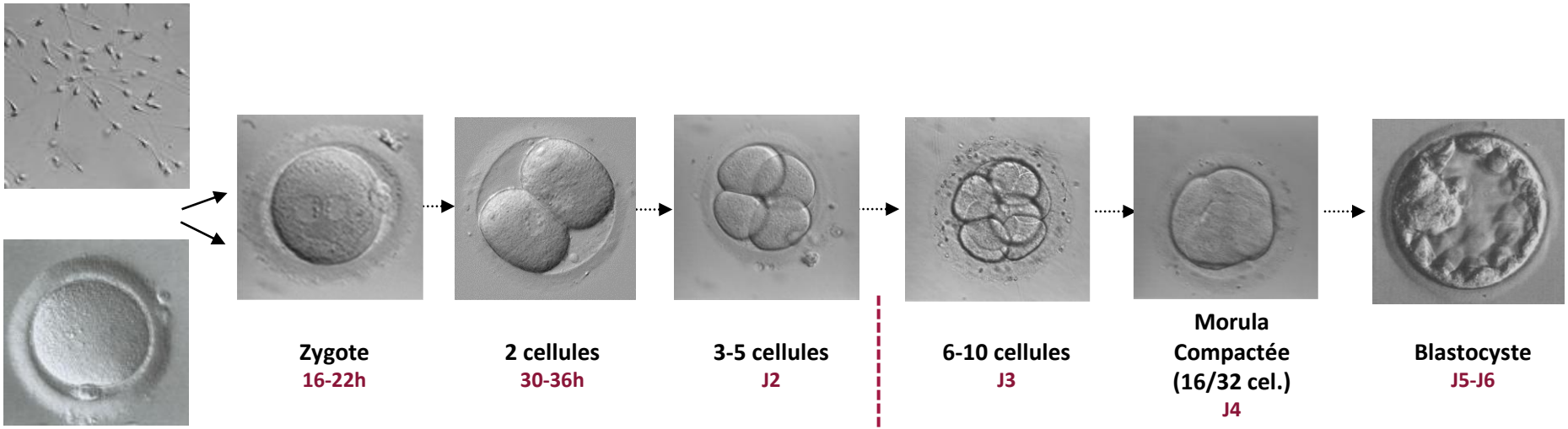
- Parallèlement à son développement, l'embryon migre de l'ampoule tubaire à la cavité utérine.
- Migration progressive de J1 à J5: voir schéma



- Péristaltisme tubaire facilité par:
  - La contractions des cellules musculaires lisses de la musculeuse
  - Les mouvements ciliaires des cellules épithéliales
  - Les sécrétions des glandes muqueuses de l'endomètre

Contrôle génétique et épigénétique

1. Activation du génome embryonnaire



Fécondation
J0

Zygote
16-22h

2 cellules
30-36h

3-5 cellules
J2

6-10 cellules
J3

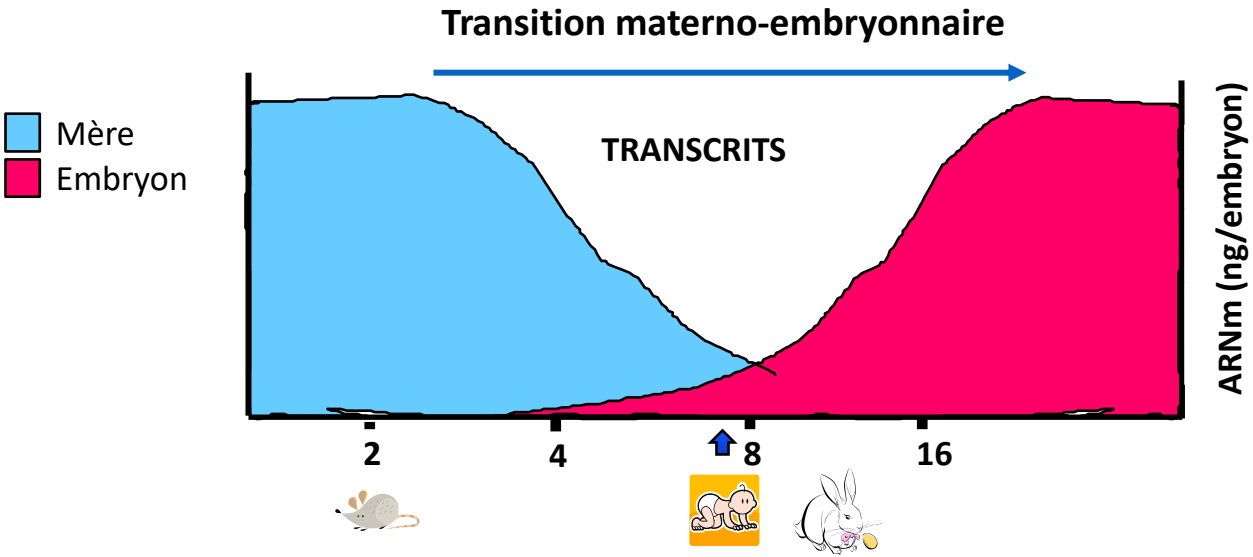
Morula Compactée (16/32 cel.)
J4

Blastocyste
J5-J6

- **J1-J2/3**: Absence de transcription du génome embryonnaire dit « silencieux »
- Traduction du stock de transcrits ovocytaires (ovocyte ovulé riche en ARNm)

Transition materno-embryonnaire

- **J3**: Début de transcription du génome embryonnaire
- Les allèles paternels et maternels actifs s'expriment
- Dégradation (phénomène actif) des ARNm maternels



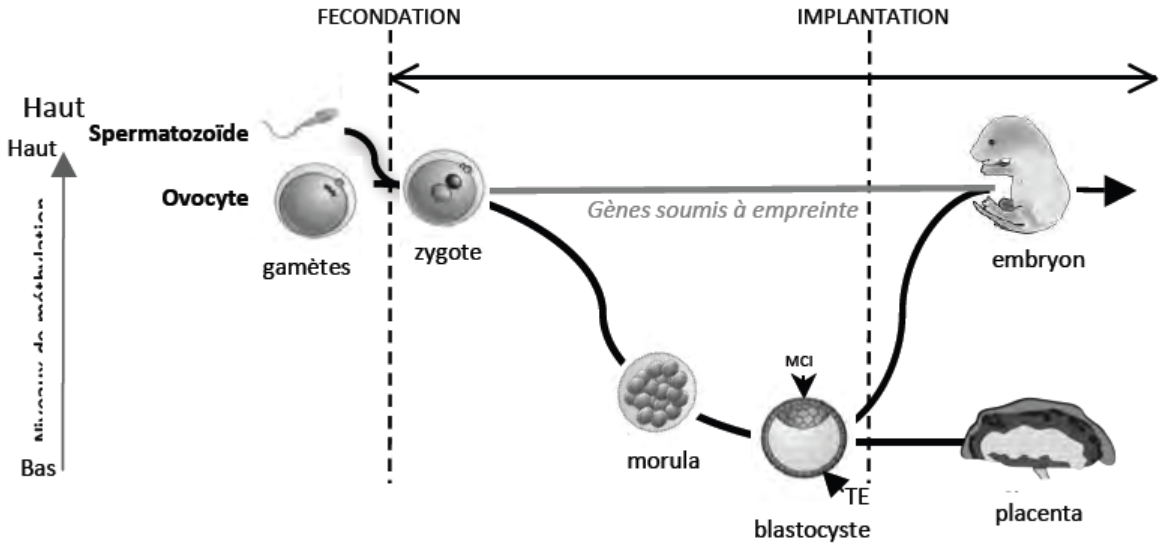
ACTIVATION GENOME EMBRYONNAIRE

Contrôle génétique et épigénétique

2. Modifications épigénétiques

Reprogrammation épigénétique intense durant les premières étapes du développement embryonnaire:
- effacer les marques épigénétiques transmises par les gamètes
- favoriser l'expression des gènes responsables du développement embryonnaire
correspond à « une remise à niveau »

Exemple: Evolution de la méthylation



CHMR, 2012

Contrôle génétique et épigénétique

3. Empreinte parentale

- Régulation de l'expression de l'allèle d'un gène en fonction de son origine paternel ou maternel: gène soumis à empreinte
- Cette empreinte conduit à une expression mono-allélique du gène, dépendante de l'origine parentale.
- L'allèle non exprimé est inactivé. Mécanisme d'inactivation le plus courant: méthylation de l'ADN
- En fonction des gènes: inactivation de l'allèle paternel ou maternel

Santé
Université de Paris

Anomalies de la première semaine du développement

- Arrêt du développement = fausse couche très précoce (avant retard de règle)
  - Anomalie génétique: Aneuploïdies (anomalies de nombre) chromosomiques +++
  - 50% des produits de conception sont éliminés au cours de la première semaine.

- Jumeaux
  - Monozygotiques (vrais jumeaux): division précoce de l'œuf.
  - Dizygotiques (faux jumeaux): fécondation de 2 ovocytes.

Bilan de la première semaine du développ



Zygote humain

Ampoule tubaire
J0





humain
s

Apposé à l'endomètre utérin
J6

Deuxième semaine de développement

Santé
Université de Paris

Objectifs

- Connaitre et savoir décrire les différentes phases d'évolution de l'œuf au cours de la 2ème semaine du développement:
  - La nidation de l'embryon dans le chorion de l'endomètre: connaître et savoir décrire les différentes étapes et leur temporalité.
  - La formation de l'embryon didermique et des cavités: connaître et savoir décrire les différentes étapes et leur temporalité.

Santé
Université de Paris

Deuxième semaine du développement

I. Nidation du blastocyste dans l'endomètre et mise en place de la sphère choriale

II. Formation du disque embryonnaire didermique et des cavités

→ Evènements simultanés

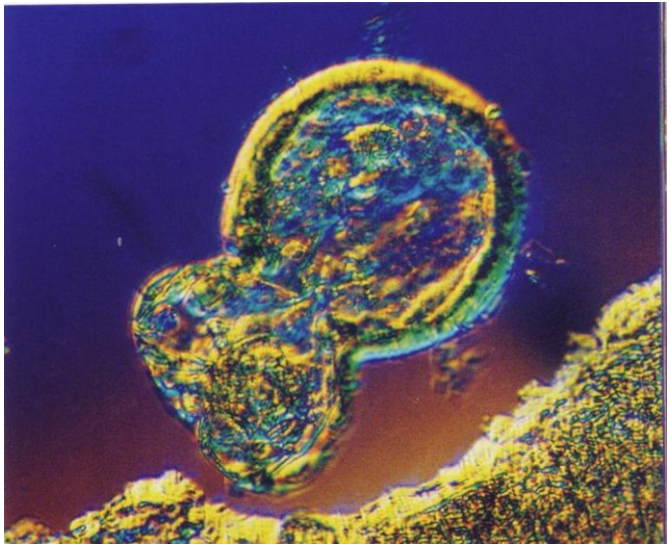
Evènements de la deuxième semaine du développement

I. Nidation du blastocyste dans l'endomètre et mise en place de la sphère choriale

1. Orientation du blastocyste et apposition à l'épithélium de l'endomètre
2. Adhérence ou adhésion à l'épithélium de l'endomètre
3. Intrusion dans l'épithélium de l'endomètre
4. Invasion du chorion de l'endomètre
5. Circulation utéro-lacunaire/ villosités primaires
6. Réaction déciduale des cellules choriales endométriales

II. Formation du disque embryonnaire didermique et des cavités

1. Formation du disque embryonnaire didermique
2. Formation de la cavité amniotique
3. Formation de la cavité vitelline primitive
4. Formation du mésenchyme extra-embryonnaire
5. Formation de la vésicule vitelline secondaire
6. Formation du cœlome externe

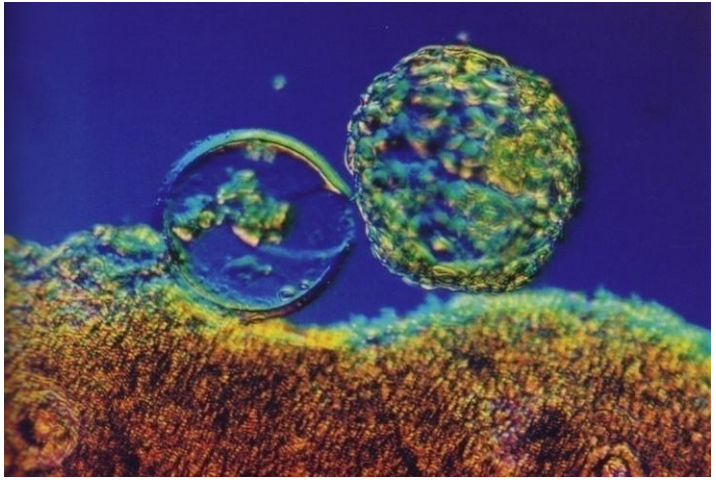


Eclosion blastocyste

La Nidation:

- Implantation du blastocyste libre dans le chorion de l'endomètre

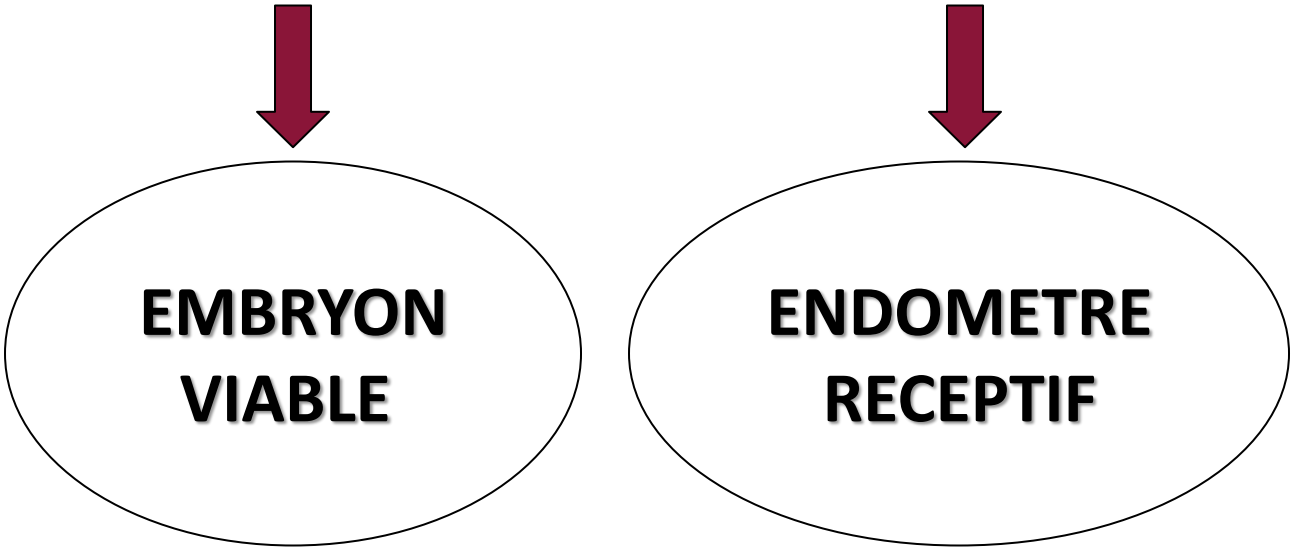
Apposition blastocyste



Nidation réussie

=

synchronisation parfaite entre
l'embryon et l'endomètre

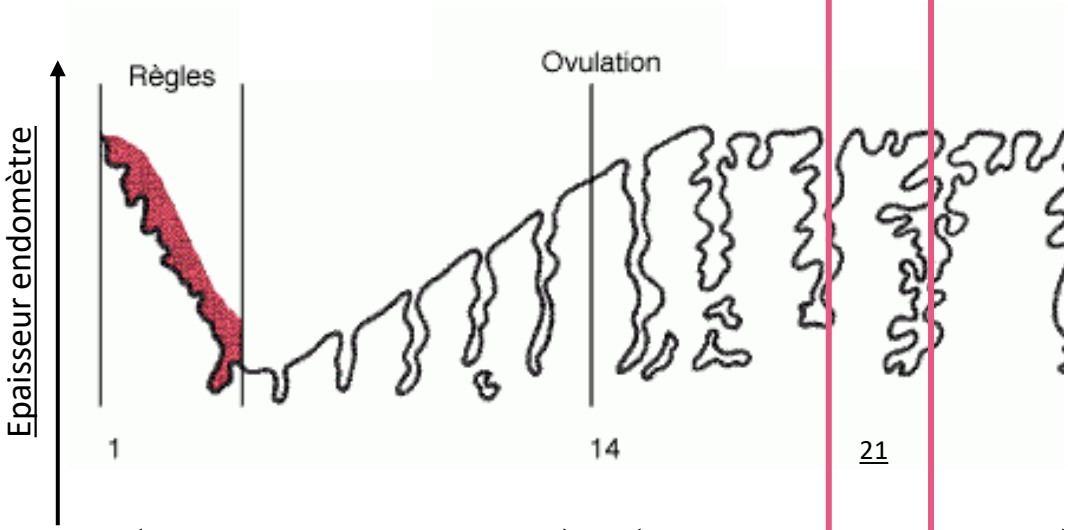


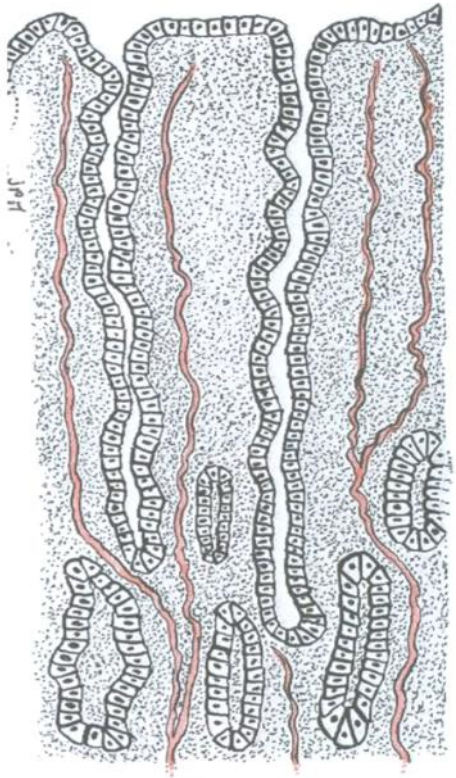
Réceptivité endométriale

- Phase 2 du cycle menstruel: post ovulatoire phase sécrétoire ou lutéale
- Follicule ovulatoire rompu se transforme en corps jaune → Progestérone
- Transformation du chorion de l'endomètre (=épithelium + chorion cavité utérine)
  - Maturation des glandes: droites → contournées et sécrétantes
  - Prolifération des vaisseaux → spiralés
  - Œdème du chorion

CYCLE MENSTRUEL

FENETRE D'IMPLANTATION

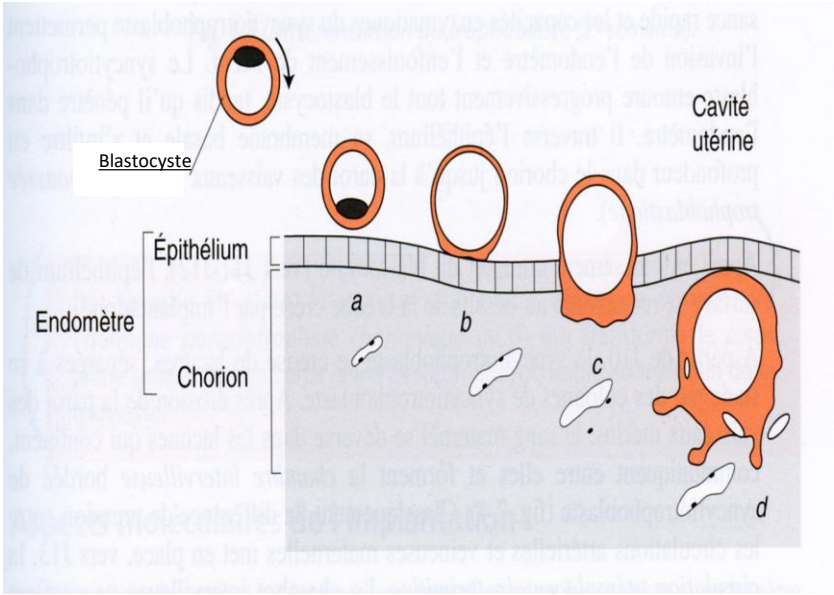




Endomètre non réceptif — J20 — J24 — Endomètre réfractaire

1. Nidation

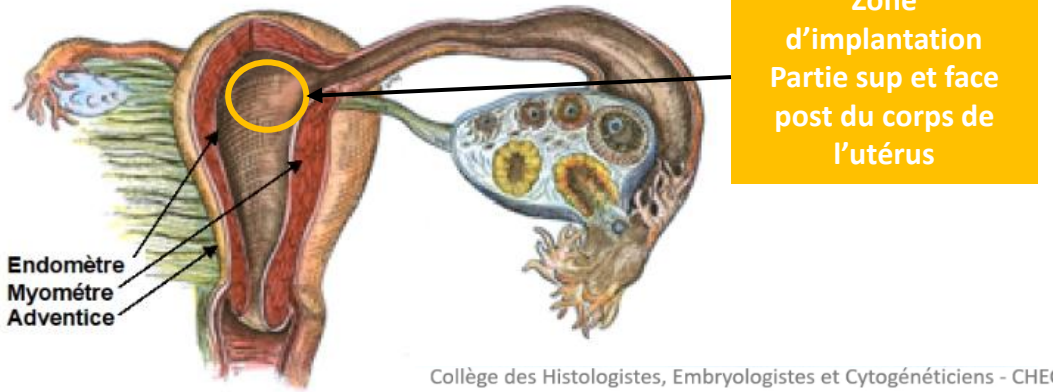
- C'est l'implantation du blastocyste libre dans le chorion de l'endomètre
- Elle est interstitielle = Complètement dans le chorion
- A placenta hémochorial = érosion des vaisseaux maternels et remplissage des villosités choriales par du sang maternel.



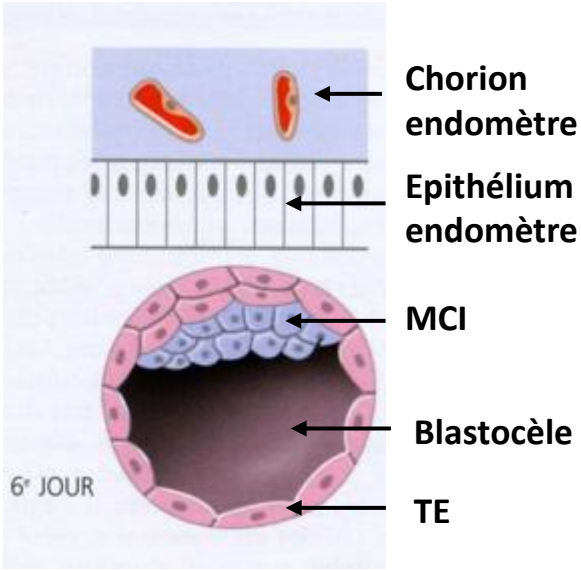
1. Nidation

1.1. Orientation du blastocyste et apposition: 6ème jour post fécondation

- Blastocyste éclos→ contact direct avec épithélium endométrial
- L'embryon se présente par son pôle embryonnaire (MCI)
- Pendant la fenêtre d'implantation →Notion temporelle
  - De J20 à J24
- Au niveau de la zone d'implantation → Notion spatiale
  - Partie supéro-postérieure de l'utérus



Zone d'implantation Partie sup et face post du corps de l'utérus

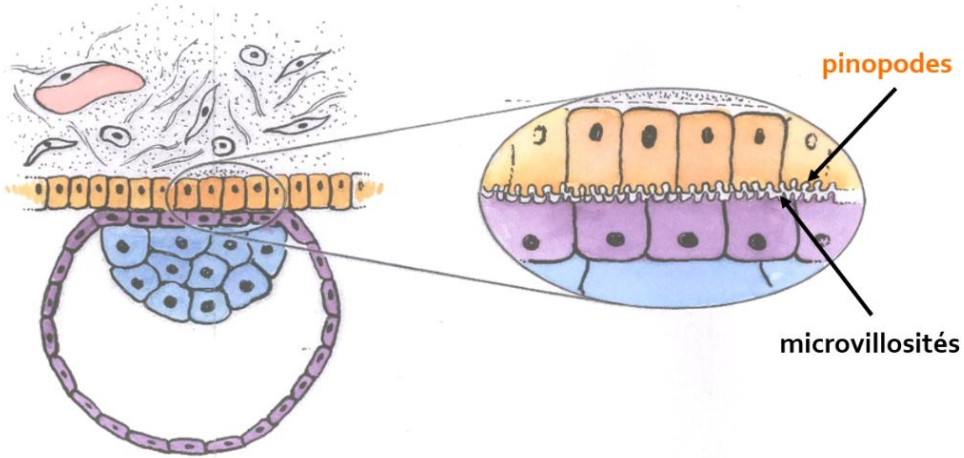


1. Nidation

1.1. Orientation du blastocyste et apposition: 6ème jour post fécondation

Mécanismes physiques

- Pinopodes des cellules épithéliales:
  - Microprotrusions aspirant le liquide utérin → maintien instable de l'E. contre l'endomètre
- Interdigitations entre microvillosités des cellules trophoblastiques (TB, ex trophectoderme) et pinopodes



Collège des Histologistes, Embryologistes et Cytogénéticiens - CHEC

1. Nidation

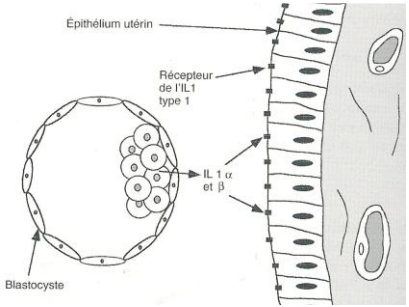
1.2. Adhésion: 7ème jour post fécondation

Contrôle moléculaire

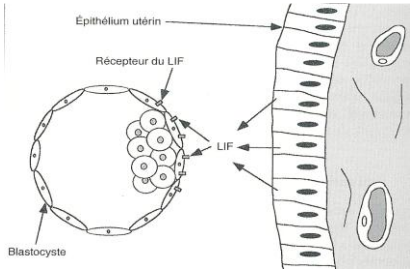
- Mise en jeu de facteurs d'implantation: couples ligand/récepteur
- L'interleukine 1 (IL-1) embryonnaire → récepteur à la surface des cellules épithéliales de l'endomètre
- Le facteur d'inhibition de la leucémie (LIF), une glycoprotéine appartenant au groupe de cytokines, synthétisée par les cellules épithéliales utérines dès le 18e jour du cycle menstruel. Son récepteur est exprimé par la blastocyste.
- Le facteur de croissance épithélial (EGF) est exprimé par les cellules épithéliales de l'endomètre. Son récepteur, l'EGF-R est exprimé dès le 4e jour par les cellules de la MCI et du TB

Stabilisation par molécules d'adhésion
→ Renforcement de l'adhésion

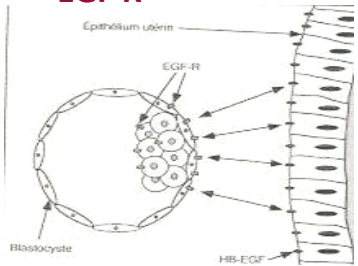
IL-1 IL-1 R



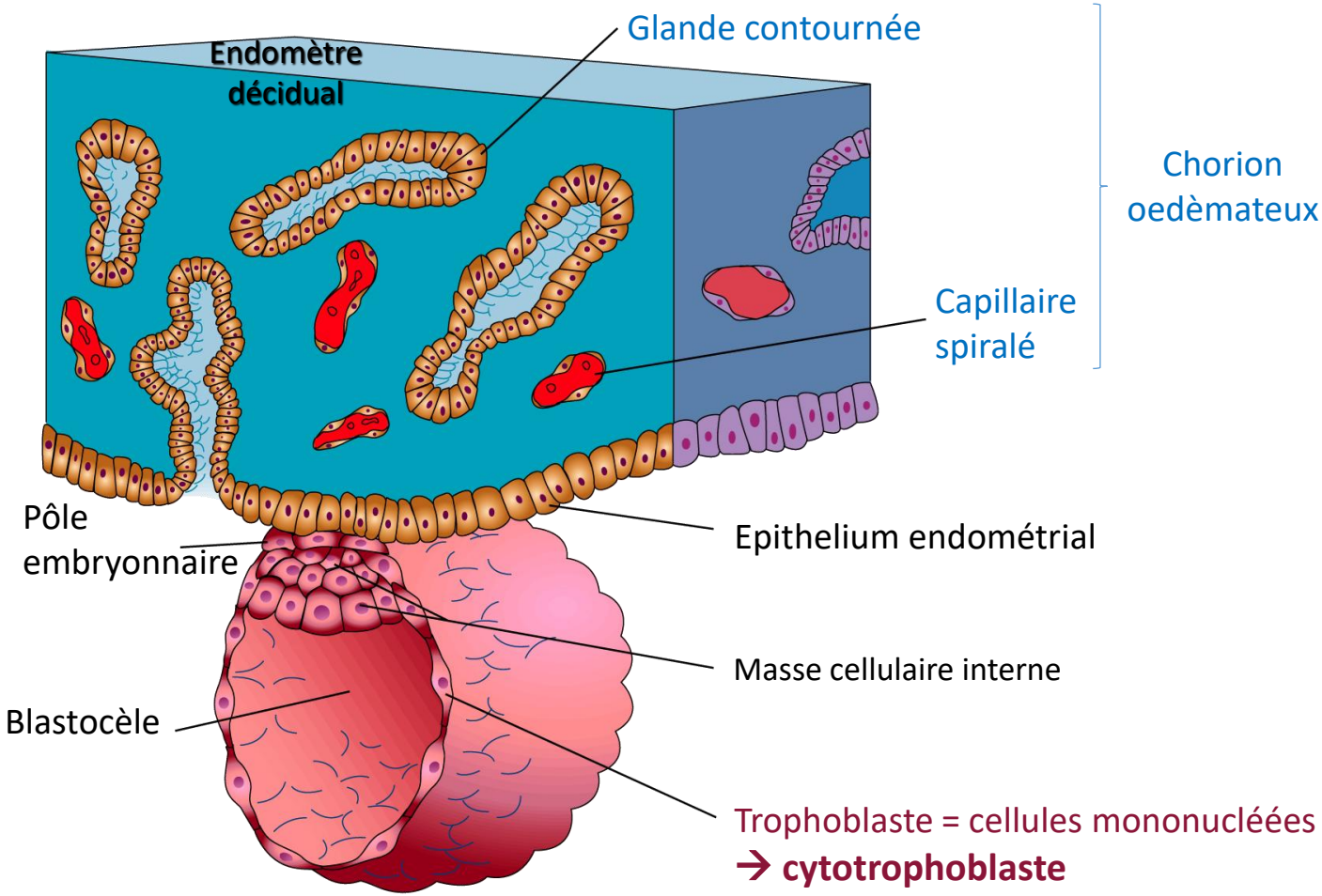
LIF R LIF



EGF R EGF



J6-J7
Apposition/ Adhésion

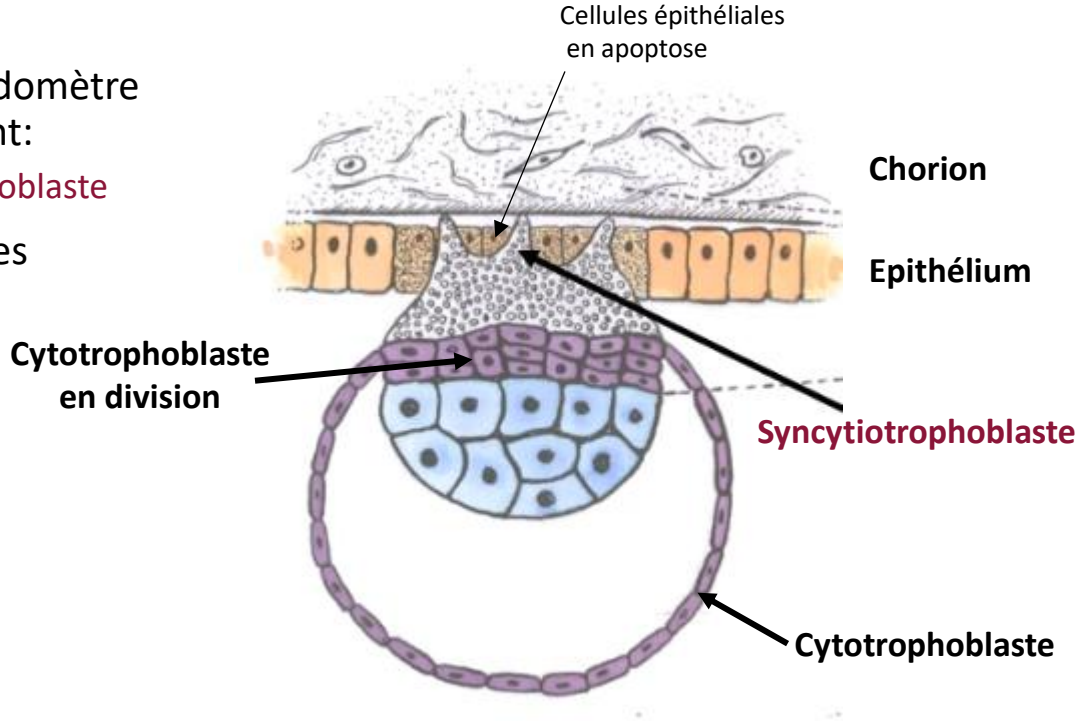


Coupe transversale

I. Nidation

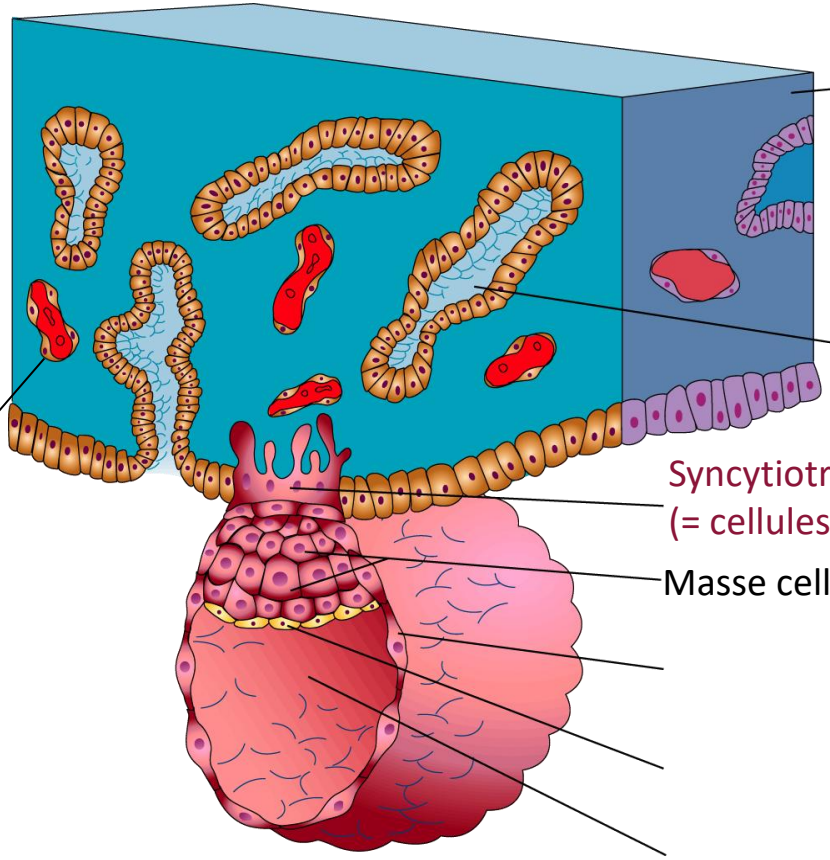
1.3. Intrusion: 7ème jour post fécondation

- Au contact des cellules épithéliales de l'endomètre les cellules cytotrophoblastiques prolifèrent:
  - Formation d'un syncytium → Syncytiotrophoblaste
- Forte activité de lyse des cellules syncytiales (enzymes lysosomales)
  - Erosion de l'épithélium et infiltration
  - Envahissement du chorion
  - Progression de la nidation



Collège des Histologistes, Embryologistes et Cytogénéticiens - CHEC

J7
Intrusion



Tissu conjonctif
Endométrial
(= réaction stromale)

Glandes endométriales
(secrétantes)

Capillaire spiralé

Syncytiotrophoblaste
(= cellules plurinucléées)

Masse cellulaire interne

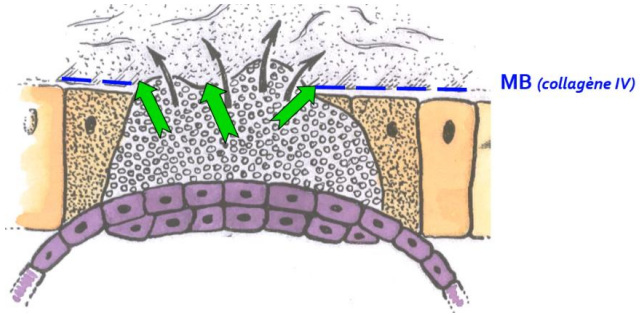
Cavité utérine

Coupe transversale

1. Nidation

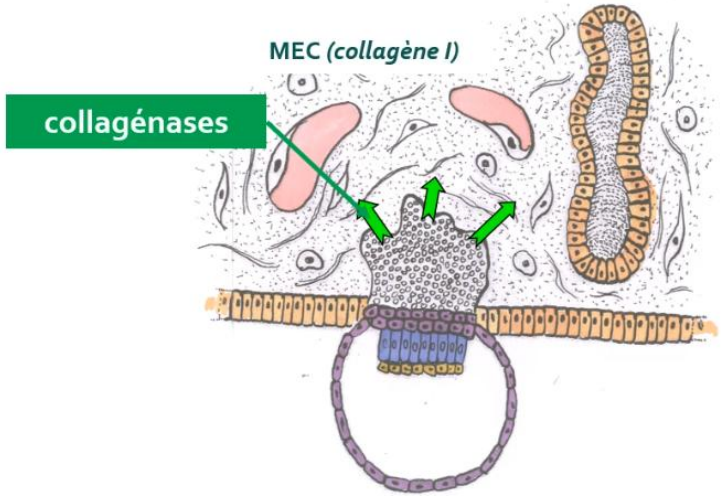
1.4. Invasion: 8ème et 9ème jours post fécondation

- Destruction de la membrane basale endométriale (collagène IV) par enzymes trophoblastiques.
- Colonisation du chorion de l'endomètre par le syncytiotrophoblaste



Collège des Histologistes, Embryologistes et Cytogénéticiens - CHEC

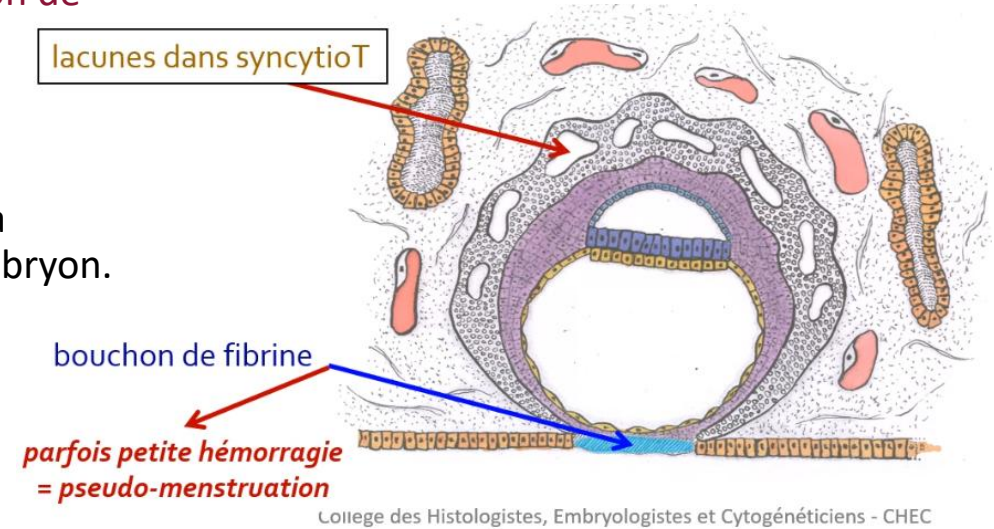
- Progression de l'embryon dans le chorion
- Digestion de la MEC (collagène I) par enzymes trophoblastiques



1. Nidation

1.4. Invasion: Fin du 9ème jour post fécondation

- L'embryon a entièrement pénétré le chorion.
- Fermeture du point d'implantation par un bouchon de fibrine.
- Résorption du bouchon cicatriciel → légers saignements.
- A ce stade, le syncytiotrophoblaste poursuivant sa prolifération entoure presque complètement l'embryon.
- Apparition de lacunes liquidiennes dans le syncytiotrophoblaste



1. Nidation

1.5. Circulation utéro-lacunaire et villosités primaires: du 10ème au 12ème jour post fécondation

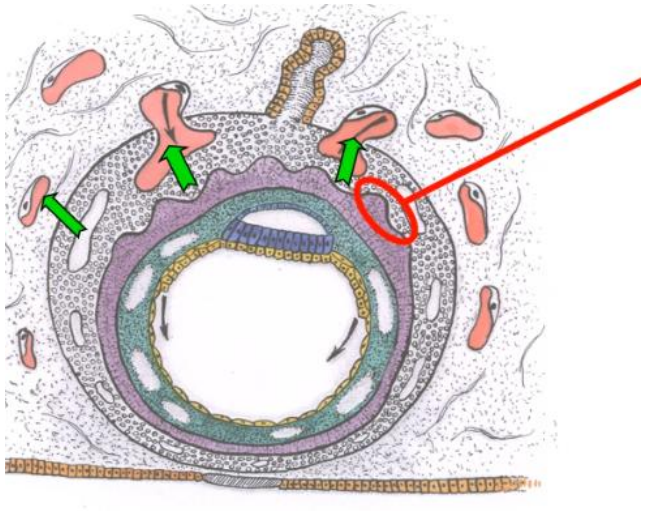
- Les lacunes fusionnent → chambre lacunaire du syncytiotrophoblaste.
- Activité enzymatique du syncytiotrophoblaste érode paroi des vaisseaux.

→La chambre lacunaire se remplit de sang maternel.

→ Fusion entre lacune et paroi vasculaire

→Début de la circulation utéro-lacunaire.

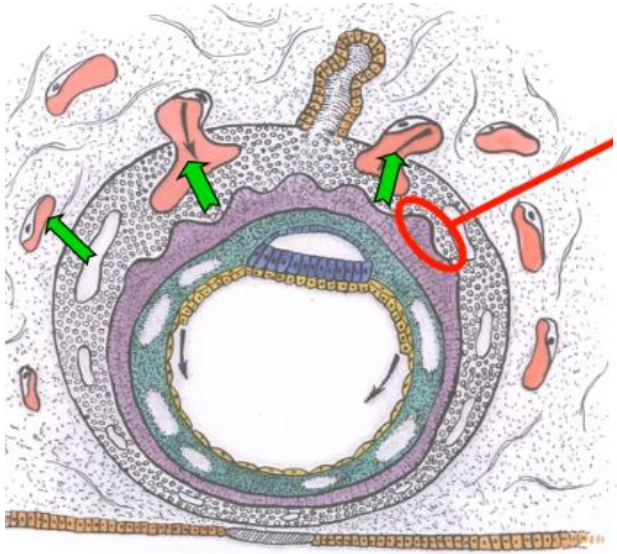
→ 1ers échanges embryon ↔ sang maternel (hCG, synthétisée par les cellules trophoblastiques)

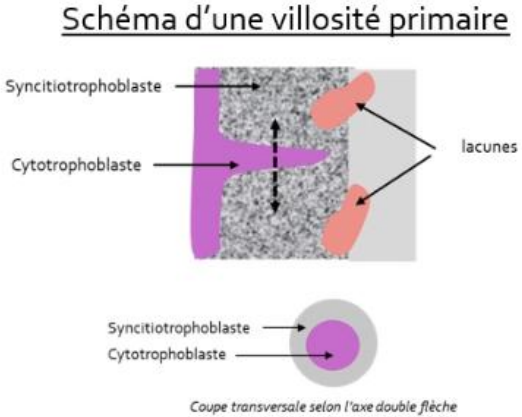


1. Nidation

1.5. Circulation utéro-lacunaire et villosités primaires: du 10ème au 12ème jour post fécondation

- Prolifération du cytotrophoblaste sous-jacent en colonnes
- Axes de cytoT entouré de syncytioT = Villosité choriale primaire
- Placentation de type hémo-choriale



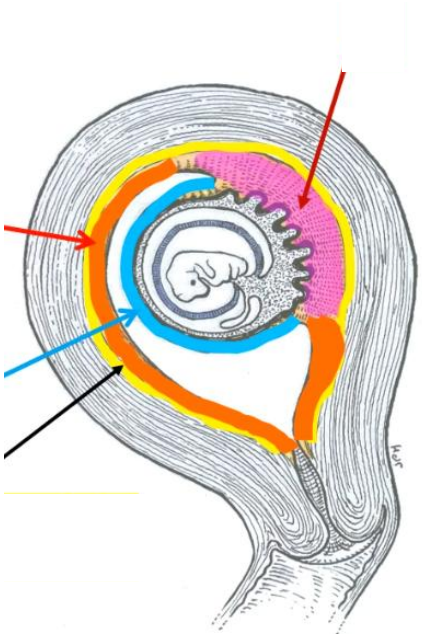


1. Nidation

1.6. Réaction déciduale des cellules du chorion endométrial

- Dès le début de la 2ème semaine, transformation des fibroblastes du chorion
  - Augmentation de volume
  - Riches en glycogène et lipides

  = réaction déciduale
- Débute au point de nidation puis s'étend à l'ensemble du chorion = Caduque
- 3 zones
  - **Caduque basilaire ou basale** (entre paroi utérine et embryon)→ **futur placenta**
  - **Caduque ovulaire ou réfléchie** (entre embryon et lumière utérine)
  - **Caduque pariétale** (en dehors de la zone de nidation)



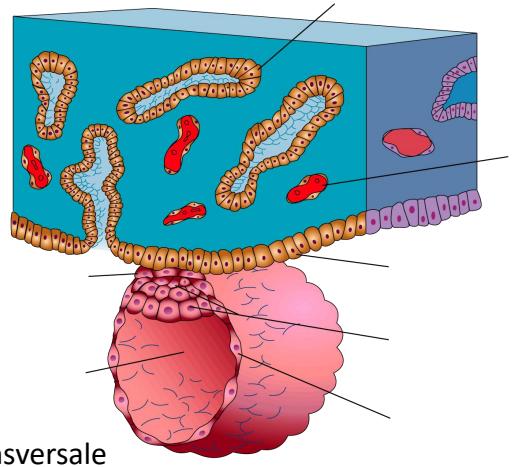
2. Disque embryonnaire didermique et cavités (œuf)

6 étapes:

- Formation du disque embryonnaire didermique
- Formation de la cavité amniotique
- Formation de la cavité vitelline primitive
- Formation du Mésenchyme extra-embryonnaire
- Formation de la vésicule vitelline secondaire
- Formation du cœlome externe

2. Disque embryonnaire didermique et cavités

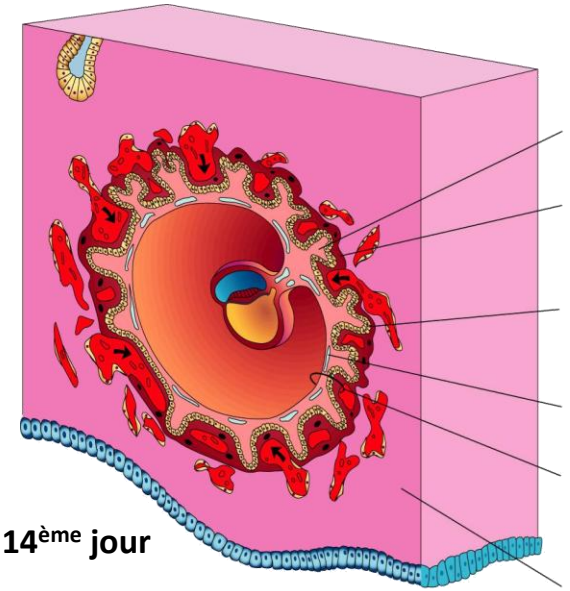
- Parallèlement à la nidation, l'embryon poursuit sa transformation.
- A la fin de la 2ème semaine:
  - Formation d'un disque embryonnaire didermique à partir de la MCI
  - Formation de 3 cavités liquidiennes



Coupe transversale

6ème jour → **14ème jour**

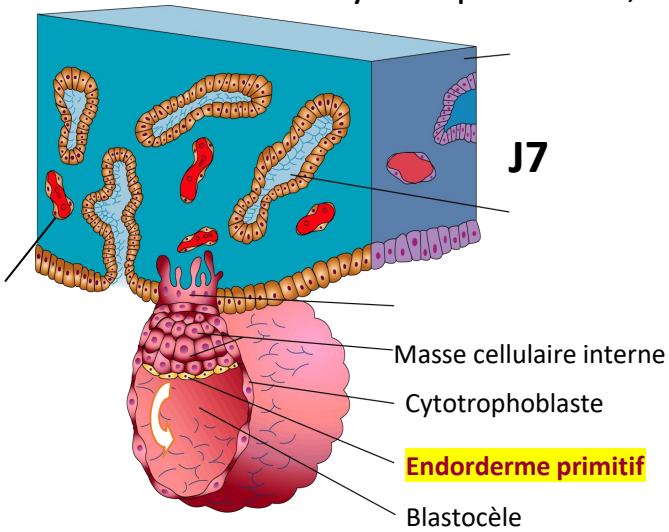
Coupe sagittale



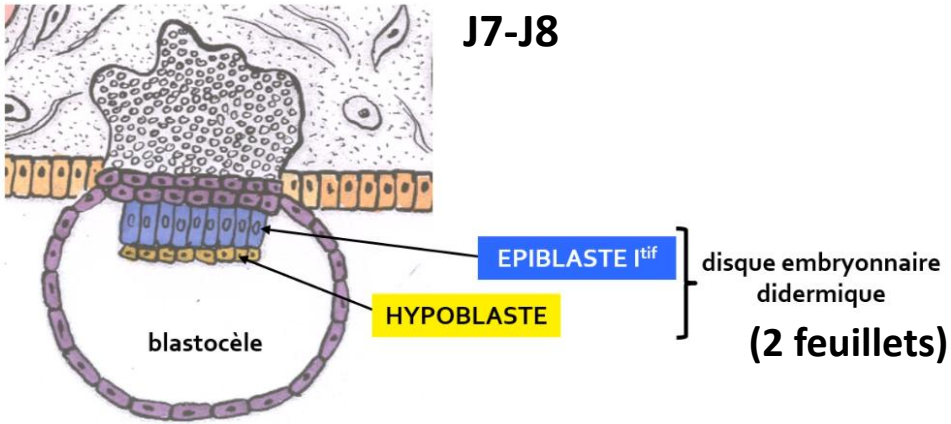
2.1 Mise en place du disque embryonnaire didermique 7ème et 8ème jours post fécondation

J7-J8
Embryon didermique

- Différentiation des cellules de la MCI en 2 populations cellulaires distinctes
- Au contact du blastocèle, individualisation d'une monocouche de cellules cubiques = Hypoblaste ou endoderme primitif
- En bordure du cytotrophoblaste, les cellules de la MCI deviennent prismatiques = Epiblaste primitif

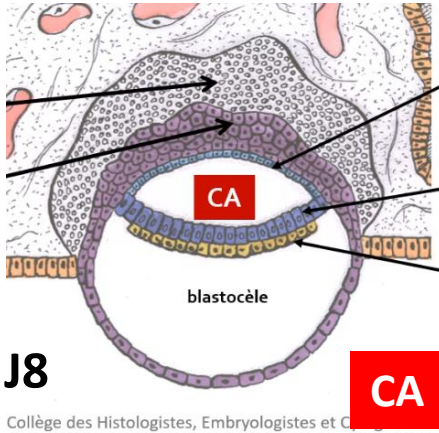


Coupe transversale



2.2. Formation de la cavité amniotique. 8ème jour

- Apparition d'une lacune séparant l'épiblaste du cytotrophoblaste, par apoptose des cellules cytotrophoblastiques = cavité amniotique
- Bordée à la face interne du cytotrophoblaste par monocouche de cellules pavimenteuses d'origine épiblastique = amnioblastes → membrane amniotique

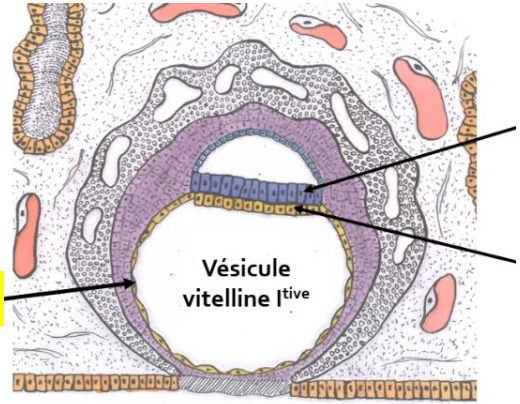


2.3. Formation de la vésicule vitelline primitive. 9ème jour post fécondation

- 1ère poussée de migration des cellules hypoblastiques
- Tapissent face interne du cytotrophoblaste = Membrane de Heuser

→ Le blastocèle devient la vésicule vitelline primitive

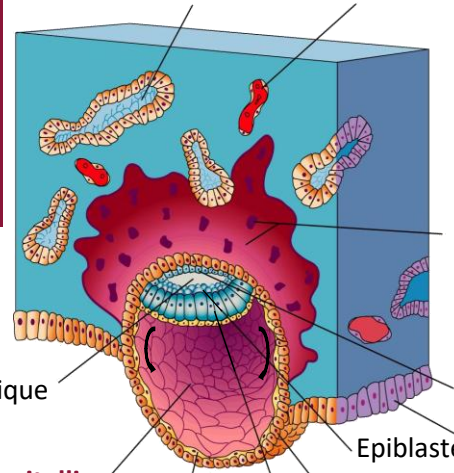
J9



Membrane de Heuser

Collège des Histologistes, Embryologistes et Cytogénéticiens - CHEC

J9
Embryon didermique à 2 cavités



Epiblaste primitif

Hypoblaste

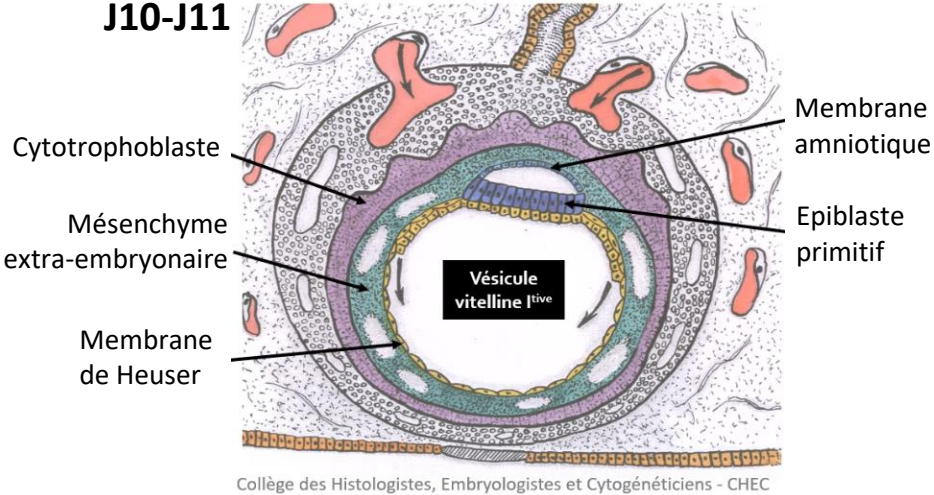
Coupe transversale

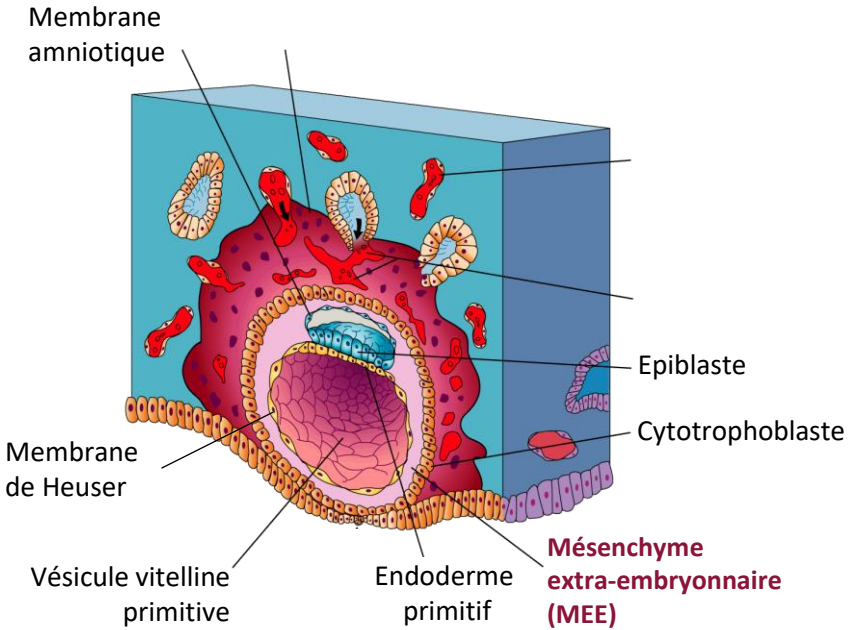
2.4. Formation du mésenchyme extra-embryonnaire. 10ème jour post fécondation

J10
Embryon didermique à 2 cavités

- Au 10ème jour, apparition d'une nouvelle formation tissulaire = Mésenchyme extra-embryonnaire
- Origine: à partir de l'épiblaste primitif?
- Interposition entre cytotrophoblaste et:
  - membrane de Heuser
  - Toit de la cavité amniotique

J10-J11



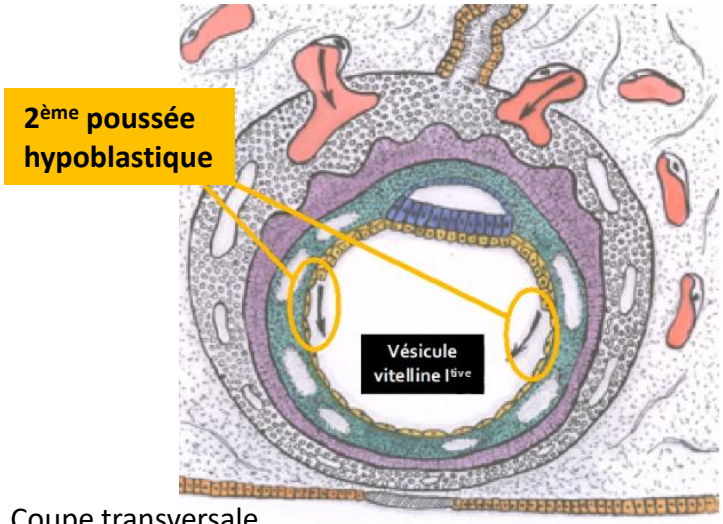


Coupe transversale

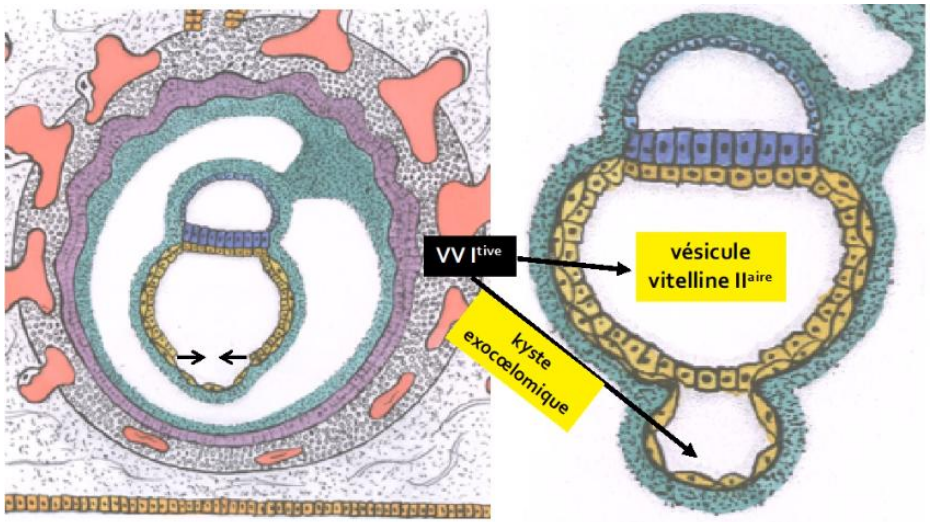
2.5. Formation de la vésicule vitelline secondaire. 11ème jour post fécondation

- 2ème poussée de migration des cellules hypoblastiques
- Doublement de la face interne de la membrane de Heuser sauf à son extrémité

→ la vésicule vitelline primitive devient la vésicule vitelline secondaire + kyste exocoelomique

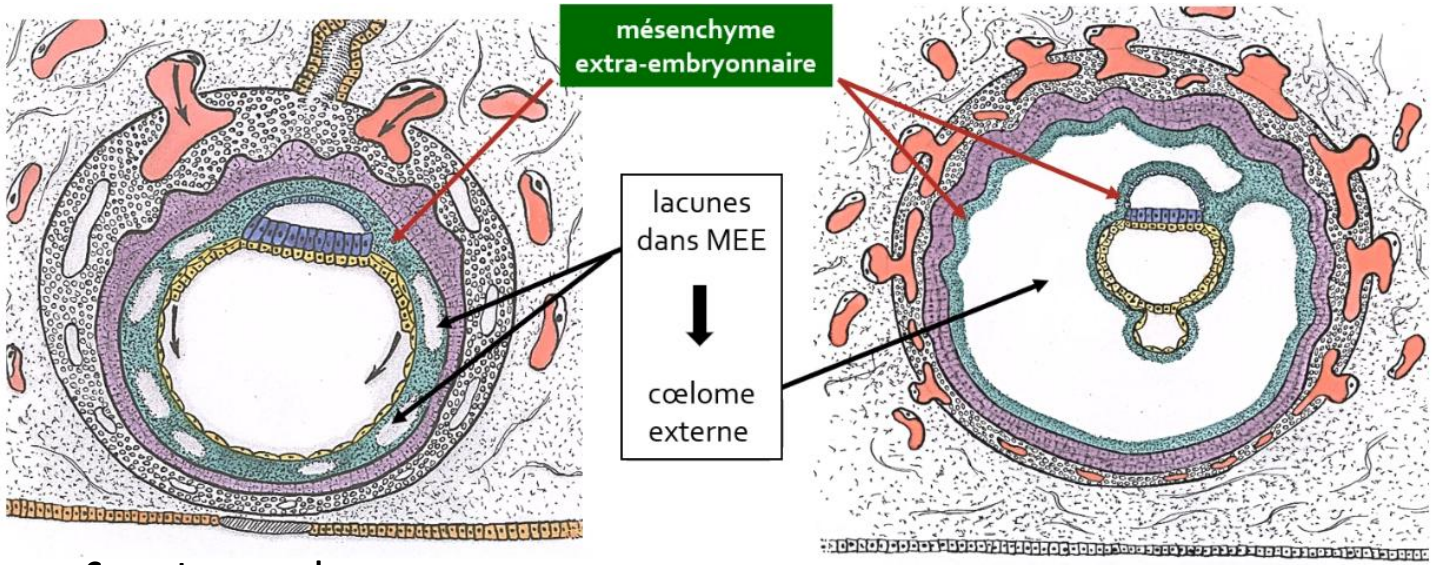


Coupe transversale



2.6. Formation du cœlome externe. 11ème - 14ème jours post fécondation

- Parallèlement à la mise en place de la VV secondaire
- Apparition de lacunes dans le MEE qui confluent → Cœlome externe
- Isolement de l'embryon et division du MEE en 4 contingents

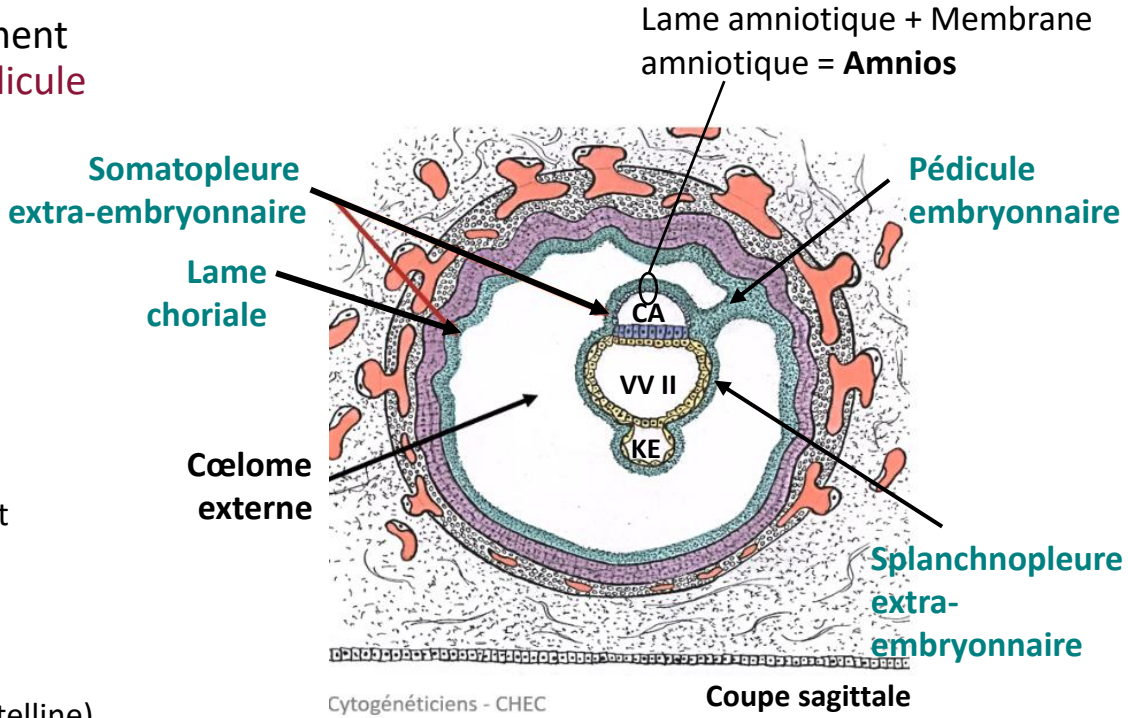


Coupe transversale

Coupe sagittale

2.6. Formation du cœlome externe. 11ème - 14ème jours post fécondation

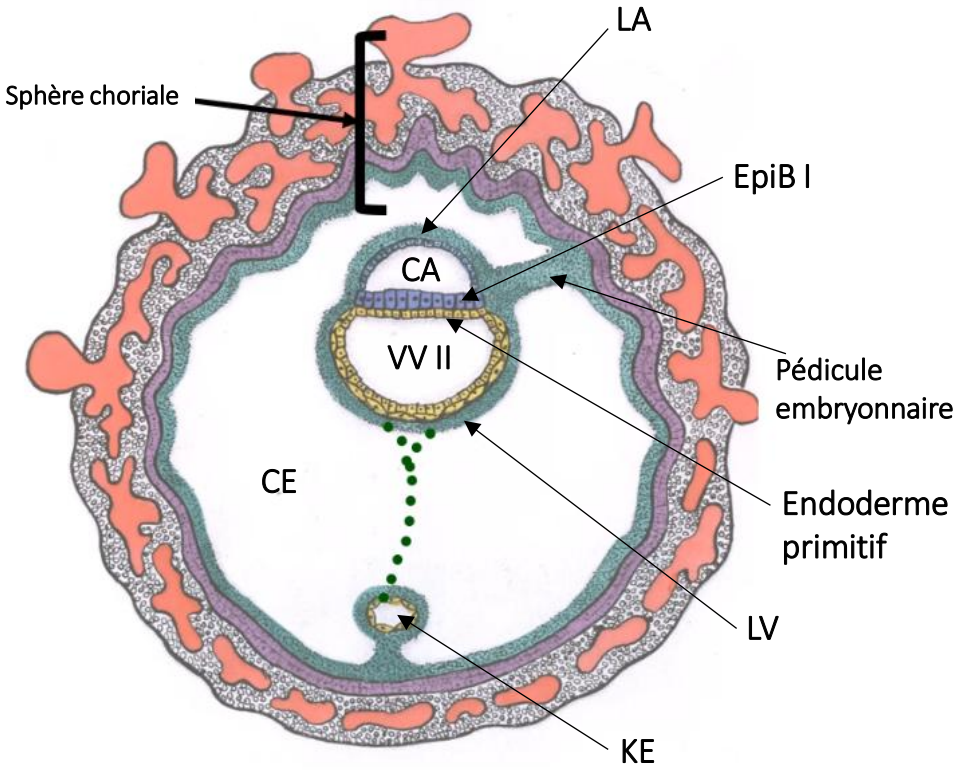
- Le cœlome externe n'envahit pas totalement le MEE → demeure un pont de MEE: Pédicule embryonnaire (futur cordon ombilical)
- 4 contingents de MEE:
  - Lame choriale: contact cytotrophoblaste (MEE extra-coelomique)
  - Lame amniotique: tapisse cavité amniotique (somatopleure (Sm) extra-embryonnaire)
  - Lame vitelline: tapisse VV secondaire (splanchnopleure (Sp) extra-embryonnaire)
  - Pédicule embryonnaire: relie lame choriale et lames amniotique et vitelline
- MEE à la fin de la 2ème semaine
  - 1 feuillet externe (lame choriale)
  - 1 feuillet interne (lame amniotique + lame vitelline)
  - Reliés par pédicule embryonnaire



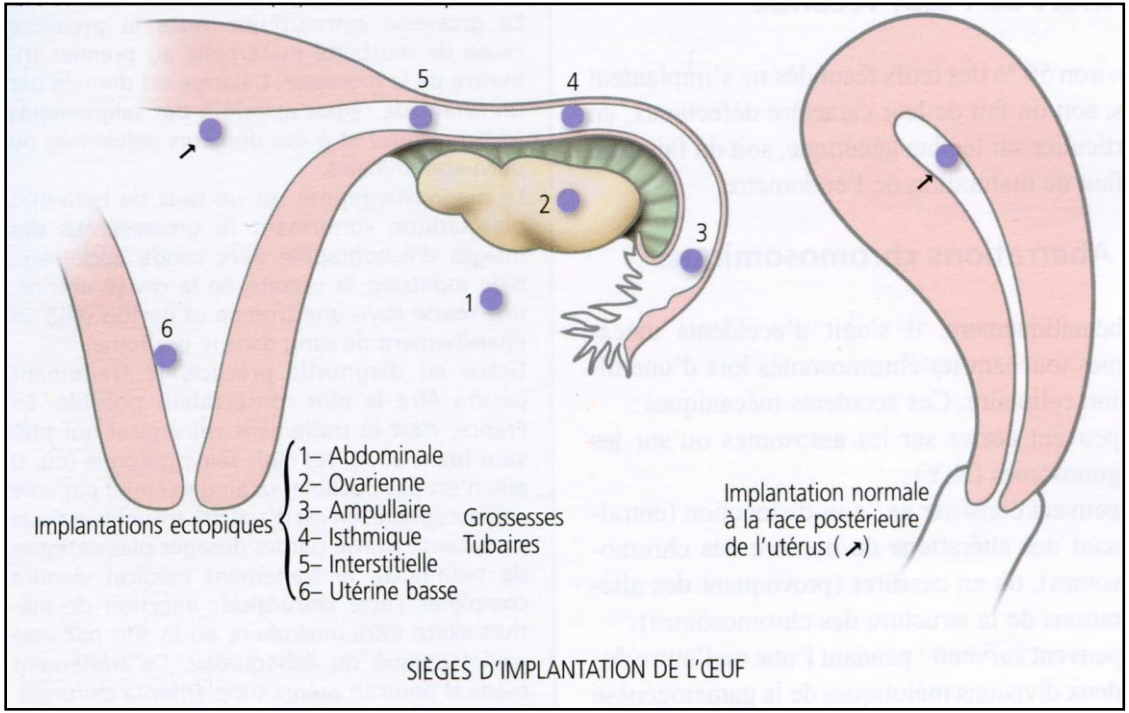
Coupe sagittale

L'œuf en fin de 2ème semaine

- Entièrement implanté dans le chorion de l'endomètre
- Constitué de:
  - La sphère choriale
    - Syncytiotrophoblaste + Lacunes de sang maternel
    - Cytotrophoblaste
    - MEE (Lame choriale)
  - 3 cavités
    - Cœlome externe
    - Cavité amniotique
    - Vésicule Vitelline secondaire
  - MEE:
    - Lames amniotique et vitelline entourent en dehors cavité amniotique et VV secondaire
    - Le pédicule embryonnaire
  - Disque embryonnaire didermique
    - Epiblaste primitif (plancher de la CA)
    - Endoderme primitif (toit de la VV II)



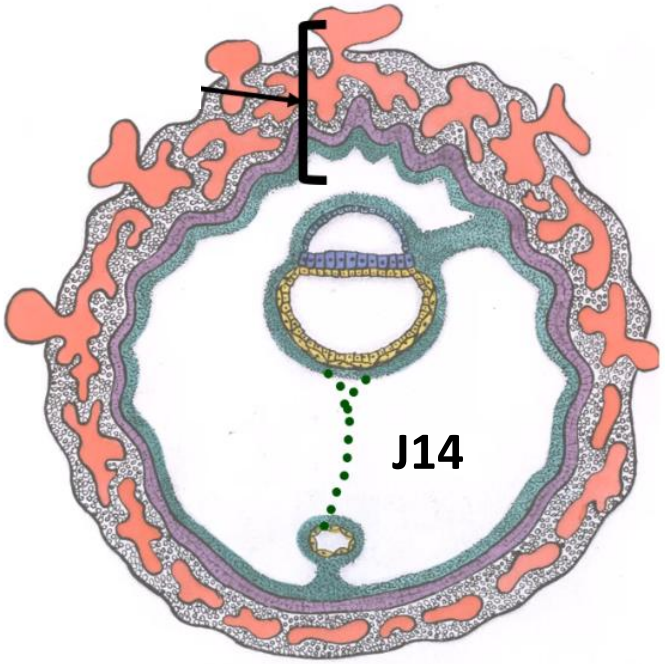
Pathologie de la deuxième semaine du développement = nidation ectopique



Bilan de la deuxième semaine du développement



Blastocyste libre apposé à l'endomètre



Sphère choriale
Disque embryonnaire didermique
3 cavités